



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หลักสูตรที่ขอปรับปรุงนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

(ลงนาม)
(.....)
คณบดี.....
วันที่

สารบัญ

	หน้า
หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป	1
หมวดที่ 2 : คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	13
หมวดที่ 3 : ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร	15
หมวดที่ 4 : โครงสร้างของหลักสูตร	17
หมวดที่ 5 : การจัดกระบวนการเรียนรู้	86
หมวดที่ 6 : ความพร้อมและศักยภาพของหลักสูตร	105
หมวดที่ 7 : การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา	112
หมวดที่ 8 : การประกันคุณภาพหลักสูตร	114
หมวดที่ 9 : ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร	118
ภาคผนวก	121
ก. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร	122
ข. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง	125
ค. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)	129
ง. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด กับ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	130
จ. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริม การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565	135
ฉ. การสำรวจข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตร	142

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2566

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXXXXX
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
: ชื่อย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Information Technology)
: ชื่อย่อ B.S. (Information Technology)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร

ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

5.3 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.4 การรับผู้เข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน ที่ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) กับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก

1. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ปรับปรุงหลักสูตรมาจากหลักสูตร 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
- เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
- ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
- สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ความเห็นชอบเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
- สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุม ครั้งที่ 4(187)/2566 วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

7. ระบบการจัดการศึกษา

7.1 ระบบ

- ☐ ระบบการศึกษาตลอดปี ไม่น้อยกว่า สัปดาห์
- ☒ ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

- ☐ ระบบหน่วยกิต (Module)

7.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

- ☒ แผนการศึกษากำหนดให้มีภาคฤดูร้อน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
- ☐ แผนการศึกษาไม่มีภาคฤดูร้อน

7.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

8. การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

☒ ระบบทวิภาค (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัย)

ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง กันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง มกราคม

ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม

☒ ในเวลาราชการ

☒ นอกเวลาราชการ วันเสาร์ และวันอาทิตย์

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประกอบอาชีพได้กว้างขวาง ทั้งประกอบอาชีพอิสระ อาชีพในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น

อาชีพ	ลักษณะงาน
1) เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)	บริหารระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริหารทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ
2) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)	ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานหรือบริษัทให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ทักษะจำเป็นที่ต้องใช้คือ Hardware & Software troubleshooting skills, System & Network skills
3) นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย (Computer graphic Designer and Multimedia)	สามารถออกแบบสื่อด้านดิจิทัล และการออกแบบ UX/UI (User Experience and User Interface Designer) พัฒนาสื่ออินเทอร์เน็ต ทัดต่อวิดีโอ ออกแบบกราฟิกและโทชันกราฟิก ทั้ง 3D VR AR ได้

4) นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)	วางแผนการตลาดด้านดิจิทัลทั้งเว็บไซต์ เว็บเพจ โซเชียลมีเดีย สามารถประยุกต์การการขายในระบบออนไลน์สู่รูปแบบออนไลน์หรือเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์สื่อเพื่อใช้ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ผู้จัดการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)	ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ตั้งแต่การติดตั้งระบบเครือข่าย การควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การป้องกันการบุกรุกเครือข่าย และตรวจสอบดูแลระบบเครือข่าย
6) โปรแกรมเมอร์ (Programmer)	ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านธุรกิจ และการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน
7) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (System Analysis)	ทำหน้าที่ศึกษาปัญหา และความต้องการขององค์กรในการกำหนดบุคคล ข้อมูล การประมวลผล การสื่อสาร และจัดการกับข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

10.1 ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิ) ย่อ()สาขาวิชา (ระบุชื่อเต็ม)	สถาบันการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา	ปีที่สำเร็จ การศึกษา
1	นายเข้มชาติ สังฆะคาม 345200045XXXX	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	วท.บ. วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2548
2	นายเชียวชาญ ยางศิลา 345100058XXXX	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์	2549 2544
3	นายธีรพล สืบขมภู 345100070XXXX	อาจารย์	ปร.ด. สารสนเทศศึกษา ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี	2560 2548 2546
4	นายนิธิศ วังโน 345100050XXXX	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาการ (ในพระบรม ราชูปถัมภ์)	2563 2552 2545
5	นายประมูล สุขสกาพ่อง 386050004XXXX	อาจารย์	ปร.ด เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ค.อ.บ. (เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2562 2545 2542

หมายเหตุ * บุคลากรจากองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ .2565

10.2. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน	ตำแหน่งวิชาการ	คุณวุฒิ-สาขาวิชา	สถาบันการศึกษา
1	นายกกล้า ภูมิพิยค์	อาจารย์	ค.อม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
2	นายเข้มชาติ สังฆะคาม	อาจารย์	วท.บ. วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3	นายฉัตรฐพล ต้นสุวรรณ	อาจารย์	บ.ธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4	นายเชียวชาญ ยางศิลา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
5	นางสาวจารุวรรณ แสงปลาด	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
6	นางสาวณัฐธิดา บุตรพรม	อาจารย์	วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับ	ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน	ตำแหน่งวิชาการ	คุณวุฒิ-สาขาวิชา	สถาบันการศึกษา
7	นายธีรพล สืบชมภู	อาจารย์	ปร.ด. สารสนเทศศึกษา ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
8	นายนิธิศ วังโน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

			วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาเขต (ในพระ บรมราชูปถัมภ์)
9	นายประมูล สุขสกาฟ่อง	อาจารย์	ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10	นายประยัต สุกะกำ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วท.ม) .วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ) .วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ) .ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(	มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
11	นางสาววาทีณี ดวงอ่อนนาม	อาจารย์	วท.ม) .เทคโนโลยีสารสนเทศ(วท.บ) .ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11. เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร

11.1 ภาพรวมขององค์ความรู้ที่เปิดสอนในคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการศึกษา และการทำธุรกิจ ด้วยความสามารถของอุปกรณ์สื่อสารและความสามารถของซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรต่าง ๆ นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาช่วยในการปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะยึดตามหมวดหมู่ที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการคือ

๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่

๓) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่

ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตและมีส่วนในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

11.2 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์ความรู้ที่จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตร

การวางแผนหลักสูตรจะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) การใช้เครือข่ายความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สมัยใหม่มีความเร็วสูงพอที่จะใช้สื่อสารแบบสื่อประสมได้ และเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงอย่าง Wi-Max (Worldwide Interoperability for Microwave Access) ซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จำเป็นต้องใช้นักเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมาก ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้แนะและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย การส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรู้รอบรู้” ในการพัฒนาต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามลำดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ

11.3 การวิเคราะห์ช่องว่างขององค์ความรู้และโอกาส (gap analysis and opportunity)

การพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องนำสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีมาปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติโดยมุ่งพัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ต้องการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” จากหมวดหมู่ที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายเพิ่มขึ้นทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต การวิจัย การใช้และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และวิเคราะห์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อสะท้อน/ความต้องการ
กลุ่มผู้เรียน นักศึกษา ปัจจุบัน ศิษย์เก่า	1) ต้องการมีงานทำที่มีรายได้ที่ดี 2) ต้องการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3) มีโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4) ต้องการแหล่งฝึกงานที่ทันสมัย 5) มีสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 6) มีสังคมที่ดีที่มีการช่วยเหลือกันในระหว่างศิษย์เก่าและปัจจุบัน
สถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต	1) มีทักษะด้านการซ่อมบำรุงและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 2) สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมได้ 3) มีทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม 4) มีความพยายามในการทำงานและมีจุดมุ่งหมายในชีวิต 5) มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ 6) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
อาจารย์	1) ห้องปฏิบัติการมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 2) มีซอฟต์แวร์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย

11.4 การดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกและโอกาส

จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้ง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตามที่ได้กล่าวมานั้นการศึกษานับเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งในการพัฒนาพลเมืองของชาติ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่จะก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการการศึกษาของชาติเพื่อพัฒนาพลเมืองให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน วัฒนธรรมให้คงอยู่และก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้กับแนวโน้มผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

12. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ

- ☐ ด้านความมั่นคง
- ☒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ☒ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ☒ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ☐ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ☐ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

12.2 การตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ของ SDGs

SDGs	คำอธิบาย
1. No Poverty	ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่
2. Decent Work and Economic Growth	ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า
3. Reduced Inequalities	ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

12.3 การตอบสนองนโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

แผน 13	ประเด็น	ความสอดคล้อง
SO1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น 1.1 ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและเขตเมือง ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยการวิจัยเป็นฐานพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่	พัฒนานักการตลาดออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อการสร้างอาชีพในชุมชน
SO2	1.4 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการและมีการประเมินผล สังเคราะห์ การบูรณาการ	มีบริการวิชาการเพื่อพัฒนารัฐวิสาหกิจชุมชนและสร้างสื่อเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
SO3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3.1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Social lab-based)	มีบริการวิชาการเพื่อให้ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำมาปรับใช้กับชุมชน

12.4 การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองต่อ หมายเหตุ หมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน ด้วย วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางแห่ง เทคโนโลยี การเรียนรู้และผลิตบัณฑิตเข้าสู่สังคม ประกอบการในระดับสากล รวมทั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ที่จัดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอยู่ ในกลุ่ม 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น และผู้ใช้บัณฑิตที่ต้องการนักศึกษาที่แก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมในองค์กร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน การพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากลได้

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

13.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

- ☒ หมดวิชาศึกษาทั่วไป
- ☐ หมดวิชาเฉพาะ
- ☒ หมดวิชาเลือกเสรี

13.2 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น

- ☐ หมดวิชาศึกษาทั่วไป
- ☒ หมดวิชาเฉพาะ
- ☐ หมดวิชาเลือกเสรี
- ☐ ไม่มี

13.3 การบริหารจัดการ

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะดำเนินการโดยคณะที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเน้นการประสานและแจ้งไปยังคณะที่ จัดการเรียนการสอนให้ทราบล่วงหน้าถึงจำนวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของ วิชาเฉพาะ จะจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาต้องมีการจัดทำ กำหนดการสอน โดยมีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการ เรียนการสอนของรายวิชา ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ นักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หมวดที่ 2

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- 1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง
- 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง
- 1.3 ผู้ผ่านการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) โดยการสะสมหน่วยกิต (Credit bank)

2. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

- ☒ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
- ☒ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
- ☒ การปรับตัวจากการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
- ☐ นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้
- ☒ มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน

3. กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2

- ☒ จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
- ☒ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางแผนชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา
- ☒ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา และให้เน้นย้ำในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
- ☒ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจำเป็น

4. แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี

ระดับชั้นปี	จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)				
	2566	2567	2568	2569	2570
ชั้นปีที่ 1	30	30	30	30	30
ชั้นปีที่ 2	-	30	30	30	30

ชั้นปีที่ 3	-	-	30	30	30
ชั้นปีที่ 4	-	-	-	30	30
รวม	30	60	90	120	120
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	30	30

หมวดที่ 3

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สนใจใฝ่หาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่ :

- 2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
- 2.2 มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
- 2.3 มีทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.4 มีการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม
- 2.5 มีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ปรับตัวได้กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

1 ความรู้ (Knowledge)

PLO 1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรหรือหน่วยงานราชการได้

PLO 2 สามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 3 มีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2 ด้านทักษะ (Skill)

PLO 4 สามารถอธิบายโครงสร้างการทำงานของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้

PLO 5 สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี และระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบสนองผู้ใช้งานได้

PLO 6 สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบโครงงานด้านคอมพิวเตอร์และงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งการบริหารงานโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 7 สามารถใช้การตลาดดิจิทัลการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดีย เพื่อทำการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการในชุมชนท้องถิ่น สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

3 จริยธรรม (Ethics)

PLO 8 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

PLO 9 สามารถบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดูแลระบบการใช้งานให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

4 ด้านลักษณะบุคคล (Character)

PLO 10 มีความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีเพื่อมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

PLO 11 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

PLO 12 สามารถทำงานเป็นทีม บริหารคนในองค์กรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs)

นักศึกษา	ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1	นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ สามารถประกอบและซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้ มีความรู้คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งภาพกราฟิกได้
ชั้นปีที่ 2	นักศึกษามีความรู้การทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและเชื่อมต่อเครื่องลูกข่ายผ่านระบบสาย LAN และ WIFI ได้ มีความรู้เรื่องระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ รวมทั้งการวิเคราะห์ออกแบบระบบ สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลบนผ่านระบบเครือข่ายหรือผ่านเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตได้
ชั้นปีที่ 3	ใช้เทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย สามารถการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารถึงผู้บริโภค มีความรู้ด้านไอโอทีและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระบบสมาร์ทฟาร์มหรือเกษตรกรรมในชุมชนท้องถิ่น มีความรู้ด้าน AI สามารถการพัฒนา แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้
ชั้นปีที่ 4	พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างโครงการหรือ Start up เพื่อบูรณาการกับงานในท้องถิ่นและเรียนรู้การทำงานกับสถานประกอบการเพื่อพร้อมสู่งานสายอาชีพ

หมวดที่ 4

โครงสร้างของหลักสูตร

1. หลักสูตร

1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	126	หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้		
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า 24	หน่วยกิต
1.1) กลุ่มรอบรู้สู่โลกกว้าง	ต้องเลือกเรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา	
1.2) กลุ่มสรรค์สร้างนวัตกรรม	อย่างน้อยกลุ่มละ 1 รายวิชา	
1.3) กลุ่มฉลาดล้ำร่วมสมัย	และ/หรืออย่างน้อย 3 หน่วยกิต	
1.4) กลุ่มใส่ใจชีวิต		
2) หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า 89	หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ	48	หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก		
2.2.1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ไม่น้อยกว่า 41	หน่วยกิต
2.2.2) แผนสหกิจศึกษา	ไม่น้อยกว่า 35	หน่วยกิต
2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม		
2.3.1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ไม่น้อยกว่า 7	หน่วยกิต
2.3.2) แผนสหกิจศึกษา	ไม่น้อยกว่า 13	หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า 6	หน่วยกิต

1. 3 รายวิชาในหลักสูตร

1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำอธิบายระบบรหัสวิชา

เพื่อให้การกำหนดรหัสวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงกำหนดรหัสวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้

- 1) ให้ใช้ตัวอักษร GED ขึ้นต้น
- 2) ตามด้วยตัวเลขที่กำหนดกลุ่มวิชา
 - เลข 1 หมายถึง กลุ่มรอบรู้สู่โลกกว้าง
 - เลข 2 หมายถึง กลุ่มสรรค์สร้างนวัตกรรม
 - เลข 3 หมายถึง กลุ่มฉลาดล้ำร่วมสมัย
 - เลข 4 หมายถึง กลุ่มใส่ใจชีวิต
- 3) ตามด้วยตัวเลขที่เป็นลำดับรายวิชาในแต่ละกลุ่ม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกอบด้วย กลุ่มรอบรู้สู่โลกกว้าง กลุ่มสรรค์สร้างนวัตกรรม กลุ่มฉลาดล้ำร่วมสมัย และกลุ่มใส่ใจชีวิต โดยให้นักศึกษาเลือก

เรียนให้ครบทั้ง 4 กลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 1 รายวิชา และหรือ/อย่างน้อย 3 หน่วยกิต ซึ่งต้องมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ทั้งนี้แต่ละกลุ่มวิชาประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

1) กลุ่มรอบรู้สู่โลกกว้าง

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้ ปรับใช้ความรู้เพื่อการพัฒนางาน และอาชีพ สามารถใช้ทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัส	ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต)ท(อ-ป-
GED1101	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication	)32-2-5(
GED1102	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ English for Professional Communication	)32-2-5(
GED1103	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English	3(2-2-5)
GED1104	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication	3(2-2-5)
GED1105	ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication	3(2-2-5)
GED1106	ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication	)32-2-5(
GED1107	ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication	)32-2-5(
GED1108	ภาษาจีนเพื่องานบริการด้านสุขภาพ Chinese for Health Care Services	)32-2-5(
GED1109	จีนศึกษา Chinese Studies	)32-2-5(
GED1110	ร้อยเอ็ดศึกษา Roi Et Studies	(6-0-3)3

2) กลุ่มสรรค์สร้างนวัตกรรม

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่มาจากภูมิปัญญา ศาสตร์พระราชา และนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัส	ชื่อวิชาภาษาไทย	หน่วยกิต
3	ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	)ท(อ-ป-
) GED2101	รู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่อสร้างสรรค์ Media Literacy and Creative Media Production	)32-2-5(
ก GED2102	ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	)32-2-5(
ลู่	Information Literacy Skills for Learning in 21 st Century	
ม GED2103	ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ	)32-2-5(
ฉ	21 st Century Skills for Living and Occupations	
ล GED2104	ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่	)32-2-5(
า	Life and Modern Technology	
ด GED2105	ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	)32-2-5(
ลี้	The King Wisdom for Local Development	
ร้ GED2106	ผู้ประกอบการสมัยใหม่	(5-2-2)3
ว	Modern Entrepreneurs	
ม GED2107	การจัดการสำนักงานในยุคดิจิทัล	(5-2-2)3
ส	Office Management in the Digital Era	
ม้ GED2108	ภูมิปัญญาไทยและการบำบัดเสริม	2)1-2-3(
ย	Thai Wisdom and Complementary Therapy	
GED2109	เส้นทางสร้างอาชีพ	)32-2-5(
ง	Career Paths	
พ		

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก รู้คุณค่าและรักษชาติกำเนิด ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัส	ชื่อวิชาภาษาไทย	หน่วยกิต
	ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	)ท(อ-ป-
GED3101	สังคมและวิถีโลก Global Society and Living	(6-0-3)3
GED3102	กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต Laws for Living	(6-0-3)3
GED3103	การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government	3(3-0-6)
GED3104	พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม Citizenship and Social Responsibility	(6-0-3)3
GED3105	การพยากรณ์ทางสังคม Social Forecasting	)32-2-5(
GED3106	กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ	)33-0-6(

รหัส	ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต)ท(อ-ป-
	Laws and Professional Ethics	
GED3107	ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมทางเพศสถานะ Democracy, Human Rights and Gender Justice	)33-0-6(
GED3108	การต่อต้านการทุจริต Anti-Corruption	(5-2-2)3
GED3109	การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ Introduction to Profession	1)0-2(1-
GED3110	การคิดและการตัดสินใจ Thinking and Decision Making	)32-2-5(
GED3111	การคิดเชิงเหตุผล Logical Thinking	3(2-2-5)
GED3112	วัยใส ใจสะอาด Youngsters with a Good Heart	3(2-2-5)

4) กลุ่มใส่ใจชีวิต

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัส	ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต)ท(อ-ป-
GED4101	การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ Exercise and Recreation for Health	)32-2-5(
GED4102	วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต Sciences and Environment for Quality of Life	)32-2-5(
GED4103	การเกษตรกับคุณภาพชีวิต Agriculture and Quality of Life	)32-2-5(
GED4104	เกษตรวิถีไทย Thai Lives Agriculture	)32-2-5(
GED4105	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Conservation of Natural Resources and The Environment	)32-2-5(
GED4106	สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต Life Dynamics in Environment	)32-2-5(
GED4107	สุนทรียภาพ Aesthetics	)32-2-5(

GED4108	จริยธรรมกับชีวิต Morality and Life	3(2-2-5)
GED4109	ทักษะชีวิต Life Skills	)32-2-5(
GED4110	การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ Personality Development and Art in Public Communication	3(2-2-5)
GED4111	สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต Meditation for Life Progress	)32-2-5(
GED4112	จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต Contemplative Education for Life Development	)32-2-5(
GED4113	การเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน Community Based Learning	(5-2-2)3
GED4114	การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน Emergency Survival	(5-2-2)3

1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า

89 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ

48 หน่วยกิต

รหัส	ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC1001	พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Fundamentals	3(2-2-5)
ITC1002	การเขียนโปรแกรม Programming	3(2-2-5)
ITC1003	ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ Computer Architecture and Computing Platform Technology	3(2-2-5)
ITC1004	การออกแบบและพัฒนาเว็บ Web Design and Development	3(2-2-5)
ITC1005	ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ Database System and Design	3(2-2-5)
MAT1001	คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง Discrete Mathematics	3(3-0-6)
MGT1204	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ Introduction to Business Operation	3(3-0-6)
ITC2001	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object-Oriented Programming	3(2-2-5)

ITC2002	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี Data Structures and Algorithms	3(2-2-5)
ITC2004	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Data Communications and Computer Networks	3(2-2-5)
ITC2005	การเขียนโปรแกรมเว็บ Web Programming	3(2-2-5)
ITC2006	การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Information Systems Design and Analysis	3(2-2-5)
ITC2007	คอมพิวเตอร์กราฟิก Computer Graphic	3(2-2-5)

รหัส	ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
------	---------------------------------------	---------------------

ITC3001	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ Human-Computer Interaction	3(2-2-5)
ITC3002	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา Application Development on Mobile Devices	3(2-2-5)
ITC4002	กฎหมาย จริยธรรมทางวิชาชีพและ ความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ Laws and Ethics in Information Profession, Security in Information Technology	3(3-0-6)

2) วิชาเอกเลือก

แผนสหกิจศึกษา	จำนวนไม่น้อยกว่า	35 หน่วยกิต
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	จำนวนไม่น้อยกว่า	41 หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

ITC1006	สถิติเบื้องต้นและวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Introduction to Statistics and Research Methodology for Information Technology	3(3-0-6)
ITC2102	การบริหารฐานข้อมูล 1 Database Administration 1	3(2-2-5)
ITC3005	สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น Information Technology Seminar	2(1-2-3)
ITC3101	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล E-Commerce for Digital Economy	3(2-2-5)
ITC3102	การบริหารฐานข้อมูล 2 Database Administration 2	3(2-2-5)

ITC3105	ระบบช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจ Decision Support Systems	3(2-2-5)
ITC3106	ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น Introduction to Artificial Intelligence	3(2-2-5)
MKT3309	การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management	3(3-0-6)

รหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ		หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC3107	การเขียนโปรแกรมภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล XML Programming	3(2-2-5)
ITC3108	การบูรณาการสารสนเทศ Information Integration	3(2-2-5)
ITC3109	การประยุกต์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย Multimedia Technology Application	3(2-2-5)
ITC3110	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System	3(2-2-5)
ITC3111	ปฏิบัติการเครือข่ายในสำนักงาน Office Networking Workshop	3(2-2-5)
ITC3112	ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการเครือข่ายวินโดวส์ Network Operating System Workshop using Windows Server	3(2-2-5)
ITC3113	ส่วนสำคัญเครือข่าย Network Essential	3(2-2-5)
ITC3114	เครือข่ายสื่อประสม Multimedia Networking	3(2-2-5)
ITC3115	การสื่อสารและเครือข่ายแบบไร้สาย Wireless Communication and Network	3(2-2-5)
ITC3116	โพรโทคอลการกำหนดเส้นทางขั้นสูง Advanced Routing Protocols	3(2-2-5)
ITC3117	การบริหารจัดการระบบเครือข่าย Network Management and Administration	3(2-2-5)
ITC3118	เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตร่วมสมัย Modern Internet Technology	3(2-2-5)
ITC3119	การเขียนโปรแกรมสำหรับข่ายงาน Network Programming	3(2-2-5)
ITC3120	ความมั่นคงของเครือข่าย Network Security	3(2-2-5)
ITC4101	ระบบค้นคืนสารสนเทศ	3(2-2-5)

(ท-ป-อ)

ITC4301	การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Pre-field Experiences of Information Technology	1 (1-0-2)
ITC4302	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Field Experiences of Information Technology	6(0-450-0)

ข) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน จำนวน 13 หน่วยกิต

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต
		(ท-ป-อ)

ITC4401	การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Pre-Cooperative Education of Information Technology	1(1-0-2)
ITC4402	สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Co-operative Education of Information Technology	6(0-450-0)
ITC4403	สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 Co-operative Education of Information Technology	6(0-450-0)

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565

1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน โดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

1.3.4 แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น			
หมวด	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป	GEDXXXX	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3(X-X-X)
	GEDXXXX	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3(X-X-X)
วิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ)	ITC1001	พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ	3(2-2-5)
	ITC1002	การเขียนโปรแกรม	3(2-2-5)
	MAT1001	คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง	3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต			15

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย			
หมวด	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป	GEDXXXX	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3(X-X-X)
	GEDXXXX	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3(X-X-X)
	GEDXXXX	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3(X-X-X)
วิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ)	ITC1004	การออกแบบและพัฒนาเว็บ	3(2-2-5)
	ITC1003	ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์	3(2-2-5)
	ITC2007	คอมพิวเตอร์กราฟิก	3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต			18

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น			
หมวด	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป	GEDXXXX	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3(X-X-X)
	GEDXXXX	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3(X-X-X)
	GEDXXXX	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3(X-X-X)
วิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ)	ITC2005	การเขียนโปรแกรมเว็บ	3(2-2-5)
	ITC2002	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	3(2-2-5)
	ITC2004	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	3(2-2-5)
เลือกเสรี	xxxxxxx	วิชาเลือกเสรี 1	3(x-x-x)
รวมหน่วยกิต			21

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย			
หมวด	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต
วิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ)	ITC1005	ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ	3(2-2-5)
	ITC2001	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	3(2-2-5)
	ITC2006	การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ	3(2-2-5)
	ITC3001	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์	3(2-2-5)
วิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก)	ITC3113	ส่วนสำคัญเครือข่าย	3(2-2-5)
เลือกเสรี	xxxxxxx	วิชาเลือกเสรี 2	3(x-x-x)
รวมหน่วยกิต			18

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 3			
หมวด	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต
วิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ)	ITC3002	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา	3(2-2-5)
วิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก)	ITC3005	สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น	2(1-2-3)
	ITC4107	ไอโอที	3(2-2-5)
	ITC3101	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล	3(2-2-5)
	ITC4104	เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและไมโครเซอร์วิส	3(2-2-5)
	ITC2102	การบริหารฐานข้อมูล 1	3(2-2-5)
	ITC4202	การประมวลผลภาพเบื้องต้น	3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต			20

แผนการเรียนรู้สำหรับกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย			
หมวด	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต
วิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ)	ITC4002	กฎหมาย จริยธรรมทางวิชาชีพและความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ	3(3-0-6)
	MGT1204	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	3(3-0-6)
วิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก)	ITC3109	การประยุกต์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย	3(2-2-5)
	ITC4103	เหมืองข้อมูลและเทคนิคการพยากรณ์สำหรับวิทยาการข้อมูล	3(2-2-5)
	ITC3110	สารสนเทศเพื่อการจัดการ	3(2-2-5)
	ITC3106	ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น	3(2-2-5)
	ITC4105	หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1	1(1-0-2)
รวมหน่วยกิต			19

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น			
หมวด	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต
วิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก)	ITC4203	การเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน	3(2-2-5)
	ITC4108	ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล	3(2-2-5)

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น			
หมวด	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต
	ITC4106	หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2	3(2-2-5)
หมวดวิชาฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพฯ	ITC4301	การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี สารสนเทศ	1(45)
รวมหน่วยกิต			10

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย			
หมวด	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพฯ	ITC4302	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ	6(0-450-0)
รวมหน่วยกิต			6

แผนการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย			
หมวด	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต
วิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ)	ITC4002	กฎหมาย จริยธรรมทางวิชาชีพและความมั่นคง ปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ	3(3-0-6)
	MGT1204	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย			
หมวด	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต
วิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก)	ITC3109	การประยุกต์เทคโนโลยีมีเดีย	3(2-2-5)
	ITC4103	เหมืองข้อมูลและเทคนิคการพยากรณ์สำหรับวิทยาการข้อมูล	3(2-2-5)
	ITC3110	สารสนเทศเพื่อการจัดการ	3(2-2-5)
	ITC3106	ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น	3(2-2-5)
	ITC4109	ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์	3(2-2-5)
หมวดวิชาฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	ITC4401	การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	1(0-45-0)
รวมหน่วยกิต			22

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น			
หมวด	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	ITC4402	สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	6(0-450-0)
รวมหน่วยกิต			6

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย			
หมวด	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	ITC4403	สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2	6(0-450-0)
รวมหน่วยกิต			6

1.3.5 คำอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

1) กลุ่มรอบรู้สู่โลกกว้าง

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
	ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	
GED1101	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication	)32-2-5)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การแนะนำสถานที่ การแสดงความ		

คิดเห็น การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การตอบรับและปฏิเสธคำเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน

Development of English language skills: listening, speaking, reading and writing English for communicative purposes in a variety of contexts: introducing places, giving opinion comparing thing, planning for the future, accepting and rejecting invitations and writing a resume

GED1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ (5-2-2)3

English for Professional Communication

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในที่ทำงาน และทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารงานและประสานงานในบริบทวิชาชีพต่าง ๆ

Development of English skills: listening, speaking, reading, and writing in a workplace; English language skills in communication and coordination in various professional contexts

GED1103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)

Academic English

ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียน การผลิตและการนำเสนอผลงานในบริบททางวิชาการ

Practices of English: listening, speaking, reading, and writing skills required for study, production, and presentation of academic works in academic contexts

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

GED1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (5-2-2)3

Thai for Communication

ประวัติ ความสำคัญของภาษาไทย การพัฒนาทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เสริมทักษะการใช้ภาษาไทย รวมถึงการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม

History; importance of the Thai language; development of Thai language skills: listening, speaking, reading and writing; enhancement of skills of Thai usage including appropriate communication solutions

GED1105 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

Japanese for Communication

พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นอย่างบูรณาการ การศึกษาคำศัพท์และรูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทายการแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สรุปและตอบคำถามได้ และการเขียนประโยคง่ายๆ ได้

Development of integrated Japanese language skills: listening, speaking, reading and writing; vocabulary; basic sentences and grammar; conversation practices in daily life including greetings, self-introduction, time telling, shopping; practices of reading short messages, summarizing and answering questions, and writing simple sentences

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
	ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	
GED1106	ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication	3(2-2-5)
	พัฒนาทักษะภาษาเวียดนามด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเวียดนามอย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ เรียนรู้ภาษาเวียดนามพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ การฝึกอ่านข้อความสั้นๆ การอ่านเพื่อสรุปความและตอบคำถามและการเขียนประโยคง่ายๆ	
	Development of integrated Vietnamese language skills: listening, speaking, reading and written; basic grammar and sentence patterns; basic Vietnamese in daily life including self-introduction, time telling, shopping, reading short messages, summarizing and answering questions; practices of writing simple sentences	
GED1107	ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication	3(2-2-5)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนอย่างบูรณาการ การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การแนะนำตัว การสอบถามวันเวลา และการสอบถามราคา สามารถเขียนประโยคง่ายๆ ได้ อ่านเนื้อหาข้อความสั้นและตอบคำถามได้

Integrated listening, speaking, reading and writing skills in Chinese,

basic conversations in daily life such as greetings, introducing oneself, asking questions about the date and time and prices, ability to write simple sentences, read the content of the short messages and answer questions

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
GED1108	ภาษาจีนเพื่องานบริการด้านสุขภาพ Chinese for Health Care Service ทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สนทนาภาษาจีน เพื่อการบริการด้านสุขภาพ ในโรงพยาบาล ร้านขายยา คลินิก และฟิตเนส เรียนรู้คำศัพท์อาการเจ็บป่วย คำศัพท์แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน และคำศัพท์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ Communication skills, listening, speaking, reading, writing and Chinese conversations for health care services in hospital, drugstores, clinics and fitness gyms, learning sickness vocabulary, departmental terminology in the unit and healthcare vocabulary	3(2-2-5)
GED1109	จีนศึกษา Chinese Studies ลักษณะทั่วไปของประเทศจีนทั้งภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม การค้าขาย อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง เรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศจีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเน้นการฝึกปฏิบัติในชีวิตจริง General characteristics of China including geography, cultures, trading, food, attractions, accommodations, travel; learning how to live in China for foreign tourists and emphasis on real-life practice	3(2-2-5)

GED1110

ร้อยเอ็ดศึกษา

(6-0-3)3

Roi Et Studies

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม และ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต คติความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ภูมิปัญญา วรรณกรรม ศิลปะ บุคคลสำคัญ พระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดร้อยเอ็ด

Geography of Roi Et Province; historical development; society and economy; culture; lifestyles; beliefs; rituals; traditions; wisdoms; literatures; arts; dignitaries; the King and Roi Et Province

2) กลุ่มสรรค์สร้างนวัตกรรม

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
GED2101	รู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่อสร้างสรรค์ Media Literacy and Creative Media Production การวิเคราะห์และเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อ การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วยอินโฟกราฟิกจากแอปพลิเคชัน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ การเล่าเรื่องตลอดจนการเท่าทันอิทธิพลของสื่อออนไลน์และออฟไลน์ที่มีต่อชีวิตประจำวันในประเด็นสำคัญ เพื่อให้เป็นพลเมืองผู้อยู่ในนิเวศสื่อที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม Media analysis and media usage; Practical training to enhance creative media production skills with infographics from the application; content creators; storytelling as well as keeping up with the influence of online and offline media on daily life in important issues to be a citizen in the media ecosystem who has social responsibility for Media Information Digital Literacy (MIDL)	3(2-2-5)
GED2102	ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Information Literacy Skill for Learning in 21 st Century ความสำคัญของสารสนเทศและทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แหล่งสารสนเทศทั้งแหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุด แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บโอแพค (Web OPAC) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) และเครื่องมือสืบค้นในอินเทอร์เน็ต การประเมิน การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงสารสนเทศ การอ้างอิง การใช้และเผยแพร่สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย Importance of information and information literacy skills for learning in the 21 st Century; information sources including institute sources such as libraries and internet information resources such as Web OPAC, Union Catalog, online databases and other internet search engines; evaluation, analysis and synthesis of information; information arrangement; citations and references; using and distributing information ethically and legally	3(2-2-5)
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
GED2103	ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 21 st Century Skills for Living and Occupations	3(2-2-5)

ความหมายและความสำคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมโลก การสืบค้น วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทักษะ 5 Cs โดยบูรณาการเพื่อใช้พัฒนาชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ

Meanings and importance of the 21st Century skills; keeping up with changes based on world social contexts; searching, analyzing concepts related to 5Cs skills by integrating their applications for life and careers in the 21st Century effectively

GED2104 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 3(2-2-5)

Life and Modern Technology

ความหมาย แนวคิด บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ต่อการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้ม ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อการดำเนินชีวิต และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

Meanings concepts of modern technology; roles of modern technology in everyday life and in the 21st Century learning; trends and impacts of information technology in the future; application of modern technology in daily life and

in local community development

GED2105 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)

The King's Wisdom for Local Development

พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักการทรงงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Biography; concepts; philosophy; royal duties; projects initiated by His Majesty King Rama IX and the Philosophy of Sufficiency; application of the King's Working Principles for sustainable development; application of the principles for local development

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

GED2106 ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(2-2-5)

Modern Entrepreneur

ความหมายและประเภทของผู้ประกอบการ คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจและปัจจัยในการประกอบธุรกิจ การบริหารงานในองค์กร การสร้างธุรกิจและกระบวนการ

จัดตั้งธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด การบริหารเงินทุนและการระดมทุน เอกสารทางธุรกิจ โมเดลธุรกิจแคนวาส กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ

Meanings and types of entrepreneurs; characteristics and essential skills of entrepreneurs' modern traders; seeking new business opportunities; business types and business factors; business administration; business building and business establishment process; marketing process; capital management and fund raising; business documents; model business canvas; laws related to entrepreneurship

GED2107

การจัดการสำนักงานในยุคดิจิทัล

3(2-2-5)

Office Management in the Digital Era

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสำนักงานในยุคดิจิทัล ลักษณะและความสำคัญของการจัดการสำนักงานในยุคดิจิทัล เครื่องมือและเทคนิคที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานยุคดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีคลาวด์และโมบายในสำนักงานยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสำนักงานในยุคดิจิทัล การสื่อสารในสำนักงานยุคดิจิทัล กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติการ

Concepts of office management in the digital era; characteristics and importance of office management in the digital era; tools and techniques to increase productivity in the digital office; using cloud and mobile technologies in the digital office; communication in the digital era; study of action case studies

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

GED2108

ภูมิปัญญาไทยและการบำบัดเสริม

2(1-2-3)

Thai Wisdom and Complementary Therapy

แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพและการบำบัดเสริมที่ใช้ในการพยาบาล ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์เพื่อการผ่อนคลาย การแพทย์แผนจีน ดนตรีบำบัด สมาธิบำบัด สะกดจิตบำบัดและการสร้างจินตภาพ อาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แนวทางการเลือกวิธีบำบัดด้วยภูมิปัญญาไทยและการบำบัดเสริมที่เหมาะสม

Basic concepts and theories related to Thai wisdoms for health and complementary therapies; Thai wisdoms and traditional Thai medicine; herbs use in primary health care; herbal steam, herbal compress and Thai massage for relaxation; traditional Chinese medicine; music therapy; therapeutic

meditation; hypnotherapy and guide imagery; food and exercise for health;
complementary therapy selecting guideline

GED2109

เส้นทางสร้างอาชีพ

3(2-2-5)

Career Path

แนวคิด มุมมองอาชีพ อาชีพที่น่าสนใจ แนวทางการหารายได้ ธุรกิจทำเงินที่สร้าง
รายได้

Concepts; career perspectives; interesting careers; ways of
earning; money making business that makes money

3) กลุ่มฉลาดล้ำร่วมสมัย

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
GED3101	สังคมและวิถีโลก Global Society and Living การดำเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียนและระบบโลก The way of life of human beings under the change of the social world, in term of political, economic, technological and environmental aspects. Thailand's adaptation in the context of the ASEAN Community and World System	3(3-0-6)
GED3102	กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต Law for Living หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน องค์การในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญา Principles of public and private laws; legal organizations related to civil and criminal procedures	3(3-0-6)
GED3103	การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government ประวัติศาสตร์พัฒนาการเมืองการปกครองไทย สถาบันทางการเมืองและเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง แนวโน้มบริบททางการเมืองการปกครองของสังคมไทย History and development of Thai politics and government; political institutions and important political events; trends in the context of Thai politics and government	3(3-0-6)
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
GED3104	พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม Citizenship and Social Responsibility	(6-0-3)3

หลักการระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมืองในรัฐธรรมนูญ ความเป็นพลเมือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก พลเมืองกับการปรับตัวในการดำรงชีวิต จิตอาสาและจิตสาธารณะ รวมทั้งมนุษย์สัมพันธ์กับการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม

Principles of democracy, human rights, civil rights in the constitution citizenship democratic citizenship ASEAN citizens, global citizens, citizens and adjustments in life Volunteering and Public Mind Including human relations with being a good member in society

GED3105

การพยากรณ์ทางสังคม

3(2-2-5)

Social Forecasting

หลักการ ความหมาย และความสำคัญของการพยากรณ์ทางสังคม ทรัพยากรในการเข้าถึงการพยากรณ์ทางสังคม และการฝึกปฏิบัติการพยากรณ์ทางสังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในสังคมโลก สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้นและอนาคต

Principles, meanings and importance of social forecasting; resources to access social forecasting and social forecasting practice; analyzing case studies in various situations occurring in world community's social changes for adaptation in social changes and the future

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

GED3106

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

(6-0-3)3

Laws and Professional Ethics

แนวคิด หลักการ ความสำคัญ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คำสั่งข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ นำไปสู่การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม

Concepts, principles, importance, ministerial regulations, rules, regulations and practical methods based on good governance principles and integrity; morality and ethics of the profession leading to ethical behaviors; behaving as a role model with public awareness and social sacrifice

GED3107	ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมทางเพศสถานะ Democracy, Human Rights and Gender Justice ความหมาย กำเนิด พัฒนาการ และหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางเพศสถานะ รวมถึงปัญหา ผลกระทบ และการพัฒนาในมุมมองระดับโลก สำหรับการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 Meanings, origins, Evolution and the basic principles of democracy, human rights, gender justice, including problems, impacts and development in global perspectives for global citizenship in the 21 st Century	3(3-0-6)
GED3108	การต่อต้านการทุจริต Anti-Corruption ความหมายการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อสถานะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล ระดับประเทศ และแนวทางป้องกันเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต Meanings of corruption; types and forms of fraud factors causing conflicts of personal and collective interests; impacts of corruption on political, economic and social conditions; laws relating to the prevention and suppression of corruption at the international level and the national level, and self-protection methods to avoid corruption	3(2-2-5)
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
GED3109	การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ Introduction to Profession ฝึกทักษะการสร้างเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการความเครียดของตนเอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน การสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในที่มีความสุข บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ Practice skills of self-awareness; self-stress management; using information technology in searching and presenting; developing	1(0-2-1)

interpersonal relation with clients, family members and health teams based on nursing code of ethics

GED3110	การคิดและการตัดสินใจ Thinking and Decision Making หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ ข้อมูล ข่าวสาร การนำเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และร้อยละ ความน่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุผล ลำดับและอนุกรม Principles and processes of human thinking; information and basic data analysis; rules of three and percentage; preliminary probability; logic and reasoning; order and series	3(2-2-5)
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
GED3111	การคิดเชิงเหตุผล Logical Thinking การดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผลการให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา และการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ Number operations; proportions; percentages; problems solving; reasoning; giving conditions in terms of language and symbols and patterns; analysis of problem solving and choosing appropriate approaches; analyzing and explaining information in today's world and making decisions based on data	3(2-2-5)

GED3112

วัยใส ใจสะอาด

3(2-2-5)

Youngster with Good Heart

ปรับฐานความคิดด้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมต่อตนเอง และสังคมให้มีการยับยั้งและป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง เพื่อสังคมที่ปลอดการทุจริต

Reforming anti-corruption thinking; cultivating a sense of self-involvement and society to prevent and preventing corruption with self-sufficiency for a corruption-free society

4) กลุ่มใส่ใจชีวิต

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
GED4101	การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ Exercise and Recreation for Health ความหมาย ความรู้เบื้องต้น และนโยบายสาธารณะในการส่งเสริมสุขภาพ ประเภท หลักการ และประโยชน์ของการออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ การออกแบบ การจัดกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ประเภทต่าง ๆ Meanings, basic knowledge and public policy in health promotion; types principles and benefits of exercises and recreational activities for health; activity design and management; practices of different types of exercises and recreational activities for health	3(2-2-5)
GED4102	วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต Science and Environment for Quality of Life หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสำคัญและผลกระทบของการพัฒนาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การนำความรู้ทาง วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน Fundamentals of environment for sciences and quality of life; impacts of scientific and technological development on ecosystem, natural resources, and conservation; application of sciences to improve sustainable life quality	3(2-2-5)
GED4103	การเกษตรกับคุณภาพชีวิต Agriculture and Quality of Life ความสำคัญของภาคการเกษตรกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ การผลิตทาง การเกษตรอย่างยั่งยืน การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ การสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้จากการเกษตร Importance of the agricultural sector to human life; sustainable agricultural production; selection of agricultural products for safe consumption; herbs and health care; building opportunities and increasing income from agriculture	3(2-2-5)
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)

GED4104	เกษตรวิถีไทย Thai Lives Agriculture ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจำวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตร การเกษตรในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร Thai agriculture history; agriculture and daily life; local wisdoms in agriculture; current agriculture; utilization of agricultural products and residues	3(2-2-5)
GED4105	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Conservation of Natural Resources and Environment ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการจัดการสิ่งแวดล้อม Meanings, importance, benefits and conservation of natural resources and environment	3(2-2-5)
GED4106	สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต Life Dynamics in Environment แนวคิด สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจสังคมไทย และสังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อมนุษยชาติ การบูรณาการบริบทต่างๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ตะหนัก สำนึกและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ Concepts, social environment, cultures, politics, Thai economic and global society influencing humankind; integration of different contexts for adjustment under current changes; awareness and consciousness in human value	3(2-2-5)
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
GED4107	สุนทรียภาพ Aesthetics ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์ของสุนทรียศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ความงาม ศิลปวัฒนธรรม สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม ความเป็นมาของศาสตร์การเห็น ศาสตร์การได้ยิน และศาสตร์การเคลื่อนไหว องค์ประกอบหลักทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ออกแบบสื่อและจัดกิจกรรมต่างๆ การวิจารณ์ความงามโดยสามารถนำความรู้ด้านสุนทรียะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และการดำเนินชีวิต	3(2-2-5)

Meanings of aesthetics; relation between aesthetic and other sciences: beauty, arts and cultures; behavioral aesthetics; background of sciences in visualization, hearing and movement; major elements of arts, music and dramatic arts; material designs and activity organizations; beauty criticism; application of knowledge of aesthetics to personal development and living

GED4108 จริยธรรมกับชีวิต 3(2-2-5)

Morality and Life

ความหมาย คุณค่า ความจริงและเป้าหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิดในการดำเนินชีวิต ความหมายของจริยธรรม การพัฒนาจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง การดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม การแก้ไขปัญหาของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนาธรรม

Meanings, values and goals of life; philosophy and concepts of living; definitions of ethics; ethical development of self-morality and ethics; living together in society; solving life problems using religious principles

GED4109 ทักษะชีวิต 3(2-2-5)

Life Skills

ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ กระบวนการคิด กระบวนการการคิดแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Life skills for living in the current society using basics of psychology; understanding self and others; personal development; communication and building human relationships; thinking processes; processes of problem solving and critical thinking

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

GED4110 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ 3(2-2-5)

Personality Development and Art in Public Communication

แนวคิด บุคลิกภาพ และองค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน การปรับปรุงพฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์ การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร มรรยาทสังคม หลักการใช้ภาษา และการสื่อสารในสังคม ศิลปะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี การฝึกปฏิบัติในการสื่อสารเพื่อนำเสนอในที่สาธารณะ

Concepts, personality and elements of personality affecting individual differences; behavioral training and impulse control; enhancing interpersonal relation in organizations; social etiquettes; principles of language usage and social communication; arts of improvisation; techniques in creating plots; practice in public presentation

GED4111 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)
Meditation for Life Progress

ความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ลักษณะ ประโยชน์และการวัดผลของสมาธิ สมาธิกับการพัฒนาความประเสริฐของมนุษย์ ลักษณะ ขั้นตอน และประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งควรรู้เรื่องวิปัสสนา การนำสมาธิไปใช้ในการพัฒนาชีวิต

Meanings, objectives, processes, characteristics, benefits and evaluations of meditation; meditation and sublimation development of human beings; characteristics, processes and benefits of contemplation (Jhans) and attainment (Nana); selected aspects of insightful meditation; application of meditation for life development

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

GED4112 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)
Contemplative Education for Life Development

ปรัชญา หลักการพื้นฐานจิตตปัญญาศึกษา คุณภาพของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา แนวทางการพัฒนาด้านในตน นิเวศน์ภาวนาจิตตศิลป์ โยคะ สมาธิ เครื่องมือ วิธีการและการปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญาศึกษา การทำงานเชิงอาสาสมัครและจิตอาสา สุนทรียสนทนา นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาตน การเขียนบันทึก ธรรมชาติเพื่อการเสริมสร้างจิตตปัญญาศึกษา จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาชีวิตที่เป็นสุข

Philosophy, basic principles of contemplative education; balance of life improvement; the quality of life; learning process in contemplative education; guidelines for inner self development; Niwet Bhavana; mental arts; yoga; meditation; tools, methods and practices in contemplative education; volunteer work and volunteering aesthetic dialogue for self-development;

writing a note nature; enhancing conscience education mindfulness education and happy life development

GED4113 การเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน 3(2-2-5)
Community Based Learning

แนวคิด วิธีการเรียนรู้ชุมชน วิธีการปรับตัวและการเข้าหาชุมชน การจัดกระบวนการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ การเข้าร่วมใช้ชีวิตในชุมชนเพื่อศึกษาเรียนรู้ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

Concepts and methods of community-based learning; approaches and adjustment to community; community processes for learning and participating in ways of life in community to learn about problems and methods for solving problems to promote community development

GED4114 การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน 3(2-2-5)
Emergency Survival

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันภัยพิบัติใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติตนเมื่อประสบภัยพิบัติประเภทต่างๆ เช่น อุบัติเหตุการจราจร การจลาจล อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย และแผ่นดินถล่ม การเอาตัวรอดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การแจ้งเหตุต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายเบื้องต้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Basic knowledge of safety and prevention of disasters in daily life; practices for survival in various types of disasters such as traffic accidents, riots, fires, storms, floods, earthquakes and landslides; survival and first aid; reporting incidents to relevant agencies; fundamental laws and agencies related to disaster prevention and mitigation; volunteers for disaster prevention and mitigation

1.3.6 คำอธิบายรายวิชาเฉพาะ

	หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า	89	หน่วยกิต
	1) วิชาเอกบังคับ		48	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ			หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC1001	พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Fundamentals ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเข้าใจการทำงานหลักของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบเครือข่าย และระบบอินเทอร์เน็ต หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ พื้นฐานกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และสามารถประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้งานชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งทราบถึงผลกระทบของสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน Important basic knowledge of fundamental operation of computer systems, basic hardware and software technologies related to internet and network systems, principle functions of operating systems, basic development processes of information systems, application programs, basic database systems, appropriate applications of various technologies in daily life, impacts of using computer systems on the environment			3(2-2-5)
ITC1002	การเขียนโปรแกรม Programming หลักการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การนำเสนอขั้นตอนวิธีด้วยการใช้ผังงาน หลักการเขียนโปรแกรม กระบวนการทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและพัฒนาโปรแกรม วากยสัมพันธ์ภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคำสั่งอินพุต เอาท์พุต ชนิดของข้อมูล ตัวดำเนินการ คำสั่งวนซ้ำ โปรแกรมย่อย ฟังก์ชัน ผังปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาโครงสร้าง ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน Problem analysis principles, algorithm design, algorithm presentation by using flowchart, principles of programming, program working process, step of programming and program development, syntax of computer language on input, output, data types, operation, loop, subprogram, functions, practice in structured programming, practices for project			3(2-2-5)
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ			หน่วยกิต (ท-ป-อ)

ITC1003	ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ Operating Systems, Computing Platform Technology	3(2-2-5)
	วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ระบบ โครงสร้างการทำงานของระบบปฏิบัติการ หน้าที่และการดำเนินงานของระบบปฏิบัติการ หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ องค์ประกอบพื้นฐานในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ แนวโน้มของการพัฒนาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจำ หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล Operating system evolution, system software, operating system framework, function and operation of operating system, principles of hardware and software operation, basic component of computer system, potential trend of computer and operating system development, basic computer architecture including hardware components and functions, such as the processor, bus, memory, and storage subsystems	
ITC1004	การออกแบบและพัฒนาเว็บ Web Design and Development	3(2-2-5))
	โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บ หลักการทำงานของเว็บ กระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บ ภาษา XHTML, Cascade Style Sheet การออกแบบการจัดวาง การจัดการเนื้อหาเว็บ เทคนิคและวิธีการออกแบบเว็บโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บ ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน Web components and structure, principles of web processing, web development and design process, XHTML, Cascade Style Sheet, layout design, web content management, web design techniques and procedures using application program, web dissemination and public relation, practices for project	
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
MAT1001	คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง Discrete Mathematics	3(3-0-6)
	ทฤษฎีเซต ฟังก์ชัน และลำดับ การนับ ตรรกศาสตร์และการอุปนัย ความสัมพันธ์ เทคนิคการพิสูจน์แบบต่าง ๆ กราฟ ต้นไม้ และ พีชคณิตบูลีน Set theory, functions and sequences, counting, logic and induction, relation, mathematical proofs, graph, tree, boolean algebra	

MGT1204	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ Introduction to Business Operation หลักการและรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ลักษณะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิตการตลาด การเงิน การบัญชีและการจัดการทรัพยากรกฎหมายธุรกิจ แนวคิดในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจความสำคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจจุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ ของธุรกิจและความสำคัญของบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ Principles and formalization of business establishment, including sole proprietorship, partnership, and company limited; characteristics of business environments; business activities; production, marketing, finance, accounting, and human resource management; business law; concepts of business entrepreneurship, types of business; importance and roles of business entrepreneurship in society; effects of environments on business; objectives of business entrepreneurship; relationships among business functions; importance of corporate governance, corporate social responsibility, ethics, and codes of ethics for business entrepreneurship	3(3-0-6)
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC1005	ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ Database System and Design ระบบจัดการฐานข้อมูล องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล ตัวแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้แผนภาพอีอาร์ สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล การทำให้เป็นบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม พจนานุกรมข้อมูล ความมั่นคงและคุณภาพของข้อมูล ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน Database management systems (DBMS), database system component, database models, relational database, creation of relational database by entity relationship diagram (E-R Diagram), database management system architecture, normalization, query language, data	3(2-2-5)

dictionary, data security and integrity, practices of computer programming for information system and database system development, practices for project

ITC2001	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object-Oriented Programming การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น การวิเคราะห์โครงสร้างของโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคนิคเบื้องต้นของการออกแบบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันการออกแบบเชิงวัตถุขั้นพื้นฐาน และการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน Writing basic object-oriented program, analysis of object-oriented structure; basic techniques of software design, function of basic object-oriented design and object-oriented program design, practices for project	3(2-2-5)
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC2002	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี Data Structures and Algorithms โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ โครงสร้างของข้อมูลแบบลิเนียร์และนอนลิเนียร์ โครงสร้างข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วย สแตคซ์ คิว ลิงค์ลิสต์ โครงสร้างแบบต้นไม้ และกราฟ ส่วนของขั้นตอนวิธีจะเป็นขั้นตอนวิธีที่ใช้การจัดการโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น การค้นหาข้อมูล และการจัดเรียงข้อมูล ขั้นตอนวิธีของโปรแกรมแบบย้อนกลับ และการวิเคราะห์การทำงานของขั้นตอนวิธี Linear and non-linear data structures: stack, queue, linked list, tree and graphs. Algorithms for manipulating data structures: information searching/storing and algorithm analysis for effective information management	3(2-2-5)
ITC2004	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Data Communications and Computer Networks	3(2-2-5)

หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบการสื่อสาร ตัวกลางและอุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร ประเภทของเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อของเครือข่าย สถาปัตยกรรม การจัดการเครือข่ายและการประยุกต์ ฝึกปฏิบัติการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยแพร่ฟรี เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ดีเอชซีพีเซิร์ฟเวอร์ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ และดีเอ็นเอสเซิร์ฟเวอร์

Basic data communication and computer network principles, communication model, medium and devices for communication, network category, network topology, network architecture, network management and application; practices of server installation using open source operating system such as web server, database server, NAT server, DHCP server, proxy server and DNS server

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC2005	Web Programming การเขียนโปรแกรมเว็บ เงื่อนไข : ต้องสอบผ่านวิชา ITC1004 การออกแบบและพัฒนาเว็บมาก่อน การออกแบบแบบฟอร์มและส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเขียนโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ รวมถึงฝึกเชื่อมต่อฐานข้อมูลบนเว็บ จัดการฐานข้อมูลบนเว็บ ประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บด้วยภาษาสอบถาม พร้อมทั้งฝึกจัดการเพิ่มข้อมูล จัดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเว็บ ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ ปฏิบัติการจัดทำโครงการ Design of forms and user interface, validate data, server-side program; cookies and session; practices of connecting web database, managing web database, applying web database using Query Language; practices of file management, e-mail and data exchange between web, practices of computer programming for information system on web, practices for project	3(2-2-5)
ITC2006	การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Information Systems Design and Analysis	3(2-2-5)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กร วงจร การพัฒนาระบบ การวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาระบบ กระบวนการ วิธีการ และ เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบ การนำระบบไปปรับใช้งาน ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

Basic knowledge, type of information system in organization, system development life cycle, planning and management of system development project, processes, methods, and techniques for system analysis and design, information technology application for system development, system implementation, practices of computer programming for information system, practices for project

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC2007	คอมพิวเตอร์กราฟิก Computer Graphic ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพ 2 มิติ เทคนิคการย่อหรือขยาย การหมุน การตัดภาพ การจัดรูปแบบตัวอักษร ฝึกปฏิบัติการสร้างภาพและตกแต่งภาพ 2 มิติ เพื่อใช้งานบนเว็บไซต์และเพื่อพิมพ์ลงในสื่ออื่น ๆ Basic knowledge of creating computer imaging, techniques to visualize 2D, compression and expansion techniques, rotation, crop, character formatting, practices of image creation and decoration 2D for use on websites and for printing on other media	3(2-2-5)
ITC3002	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา Application Development on Mobile Devices การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องพีดีเอ โดยเลือกใช้ภาษาโปรแกรมที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเชิงวัตถุ มีการศึกษาถึงกรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องและสามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กที่มีแพลตฟอร์มซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของตลาด ศึกษาถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความสามารถในการทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกรรมในเชิงธุรกิจ หรือเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับนันทนาการและบันเทิง ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน Software development on mobile devices using object oriented programming language; software development frameworks on operating systems widely used on modern mobile devices; mobile application	3(2-2-5)

development focusing on attracting customers in the mobile web markets for business, entertainment, education, practices for project

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC4002	กฎหมาย จริยธรรมทางวิชาชีพและ ความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ Laws and Ethics in Information Profession, Security in Information Technology แนวคิดทางกฎหมายและจริยธรรมในงานการจัดการสารสนเทศ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความ เสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูล สิทธิส่วนบุคคล สิทธิตามรัฐธรรมนูญ นโยบาย สารสนเทศของภาครัฐบาลและเอกชน การเลือกและประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสม สำหรับวิชาชีพการจัดการสารสนเทศ Law and ethics concepts in information management, information act, intellectual property laws and intellectual property infringement, damages from information leak, individual right, constitution right, private and government information policy. Select and apply appropriate moral principles for information profession	3(3-0-6)

2. วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC1006	สถิติเบื้องต้นและวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Introduction to Statistics and Research Methodology for Information Technology หมายเหตุ: วิชาบังคับสำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายของสถิติและการวิจัย กระบวนการวิจัย ระดับมาตรวัดข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การศึกษาข้อมูลในประชากรและข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ สถิติพรรณนาในการสร้างตารางแจกแจงความถี่ การนำเสนอข้อมูลแบบต่าง ๆ การคำนวณค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Statistics and research definitions, research processes, level of measurement, data collect, data presentation, data analysis, interpretation, population and sample, descriptive statistics, frequency, percentage, measures of central tendency, using software of statistics to data analysis	3(3-0-6)
ITC3001	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ Human-Computer Interaction หมายเหตุ: วิชาบังคับสำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ วัตถุประสงค์ของการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก กลวิธีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือสร้างซอฟต์แวร์ การประเมินผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการจัดทำโครงการ Human requirement and behavior analysis, objectives of user interface design, user-centered design, strategies for effective human-computer interaction, applying software or software development, evaluation of human-computer interaction, practices for project	3(2-2-5)
ITC2102	การบริหารฐานข้อมูล 1 Database Administration 1	3(2-2-5)

เงื่อนไข : ต้องสอบผ่านรายวิชา ITC1005 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบมาก่อน

การติดตั้งเครื่องให้บริการฐานข้อมูล ใช้ภาษาสอบถามขั้นสูง ควบคุมการทำงานในภาวะพร้อมกัน กู้คืนข้อมูล การประมวลผลรายการ รวมถึงศึกษาทริกเกอร์และสโตร์โปรซีเยอร์ ความมั่นคงของฐานข้อมูล สคีม่า ฝึกเก็บสำรองข้อมูลและทำซ้ำ ล็อกไฟล์ โครงสร้างการเก็บข้อมูล รวมถึงฝึกดูแลตารางข้อมูล ดัชนีข้อมูล บุรณภาพของข้อมูล ความมั่นคงของรหัสเข้าใช้ระบบ พร้อมทั้งฝึกจัดการทรัพยากรและผู้ใช้งาน ให้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งาน ตรวจสอบและเปลี่ยนข้อมูลข้ามฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

Installation of a database server, usage of advanced query language, control of concurrency processing, data recovering and process transaction, trigger and store procedure, database security and schema, practices of backup data and redo logfile, storage structure, management of table, indexes, data integrity and password security, practices of managing resources and users, privilege, roles of users, auditing and converting data cross-database using open source DBMS, practices of computer programming for information system and database system development

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
	ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	
ITC3005	สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น Information Technology Seminar and Innovation for local communities การค้นคว้าหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการที่น่าสนใจและทันสมัย โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อการรายงานและอภิปรายในกลุ่มสัมมนาและเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในการบรมสัมมนา ศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำมาสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2(1-2-3)

Survey of specific topics in information technology management; interesting trends, topics select by students, present to seminar, report and discuss, invite expert speakers to lecture at a seminar session

ITC3101	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล E-Commerce for Digital Economy	3(2-2-5)
	หลักการในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ใช้งานภายในองค์กร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้าภายนอกองค์กร กรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางโครงสร้างธุรกิจ ปฏิบัติการจัดทำโครงการ Principles of data input into an electronic information system in order to use inside the organization, using digital technology to communicate with customers and vendors outside the organization, case studies of businesses successfully created an electronic business system by using fundamental knowledge of the business structure, practices for project	
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC3102	การบริหารฐานข้อมูล 2 Database Administration 2	3(2-2-5)
	เงื่อนไข : ต้องสอบผ่านรายวิชา ITC1005 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบมาก่อน การติดตั้งเครื่องให้บริการฐานข้อมูล ใช้ภาษาสอบถามขั้นสูง ควบคุมการทำงานในภาวะพร้อมกัน กู้คืนข้อมูล การประมวลผลรายการ ทริกเกอร์และสโตรโพรซีเยอร์ ความมั่นคงของฐานข้อมูล สถิติมา ฝึกเก็บสำรองข้อมูลและทำซ้ำสำรองไฟล์ โครงสร้างการเก็บข้อมูล รวมถึงฝึกดูแลตารางข้อมูล ดัชนีข้อมูล บุรณภาพของข้อมูล ความมั่นคงของรหัสเข้าใช้ระบบ พร้อมทั้งฝึกจัดการทรัพยากรและผู้ใช้งาน ให้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งาน ตรวจสอบและเปลี่ยนข้อมูลข้ามฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลทาง	

ธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

Installation of a database server, usage of advanced query language, control of concurrency processing, data recovering and process transaction, trigger and store procedure, database security and schema, practices of backup data and redo logfile, storage structure, management of table, indexes, data integrity and password security, practices of managing resources and users, privilege, roles of users, auditing and converting data cross-database using commercial DBMS, practices of computer programming for information system and database system development

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC3105	ระบบช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจ Decision Support Systems เนื้อหา : ต้องสอบผ่านรายวิชา ITC1005 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบมาก่อน แนวคิดของระบบช่วยตัดสินใจและการประยุกต์ใช้ในองค์กร กระบวนการในการตัดสินใจ การตัดสินใจในองค์กร กระบวนการในการสร้างแบบจำลองการตัดสินใจ เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม การออกแบบและสร้างระบบช่วยตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระบบช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ฐานความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ การเชื่อมต่อและรวมระบบช่วยในการตัดสินใจหลาย ๆ ระบบเข้าด้วยกัน แนวความคิดของระบบดาต้าแวร์เฮาส์ และการทำดาต้ามาย닝 Concepts of decision support systems and applications in an organization, decision making processes, organizational decision making activities, process of decision modeling, technology for group decision support systems; design of decision support systems, executive information	3(2-2-5)

systems, systems supporting decision using knowledge base and AI techniques, integration of multi decision support systems, concepts of data warehouse and data mining, practices for project

ITC3106	ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น Introduction to Artificial Intelligence	3(2-2-5)
รหัสวิชา	ทฤษฎีและแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ขอบเขตของปัญหา การกำหนดโมเดลในการแก้ไขปัญหา ความรู้ทางตรรกะ เทคนิคการค้นหาลักษณะต่าง ๆ การแทนและการรวบรวมฐานข้อมูลความรู้แบบต่าง ๆ กฎและสัญลักษณ์ความไม่แน่นอน การสร้างเครือข่ายของปัญญาประดิษฐ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ และการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยแก้ไขปัญหา Introduction of theory and concepts of artificial intelligence, applications and their examples, problem domains, problem solving model determination, knowledge on logics, searching techniques, knowledge representations and collection, uncertainty laws and symbols, networking of artificial intelligence, factors affecting learning performance in artificial intelligence and applications of artificial intelligence for solving problem ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	
ITC3107	การเขียนโปรแกรมภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล XML Programming	3(2-2-5)
ITC3108	การบูรณาการสารสนเทศ Information Integration	3(2-2-5)
	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล สถาปัตยกรรมของเอ็กซ์เอ็มแอล วากยสัมพันธ์ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล การสร้างและการเรียกใช้เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล การสร้างและการเรียกใช้เอ็กซ์เอ็มแอล ดีทีดี และเอ็กซ์เอ็มแอลสคีม่า เนมสเปซของเอ็กซ์เอ็มแอล การใช้งานเอ็กซ์เอ็มแอล ร่วมกับจาวาสคริปต์ เอ็กซ์เอ็มแอล ดอม เอ็กซ์เอ็มแอล พาร์เซอร์ การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาในรูปเอ็กซ์เอ็มแอล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล Basic knowledge of XML, XML architecture , XML syntax, XML document usage and creation, XSL usage and creation, DTD and XML schema, XML namespace, using XML with javascripts, XML DOM , XML parser , database retrieval in XML format, XML application development วิธีการและเทคนิคการบูรณาการสารสนเทศ การวิเคราะห์สารสนเทศ การจำแนกข้อมูล การตีความข้อมูลและสารสนเทศ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	

Methods and techniques of information integration, information analysis, data categorization, data and information interpretation, information relationship analysis, information evaluation and information dissemination using information technology

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC3109	การประยุกต์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย Multimedia Technology Application ทฤษฎีของตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง กราฟิกส์ และดิจิทัลวิดีโอ แบบจำลองสี ผีเก็บแฟ้มข้อมูลมัลติมีเดียและเตรียมแฟ้มข้อมูลมัลติมีเดีย การควอนไทเซชัน ทฤษฎีการบีบอัดข้อมูล โพรโทคอลและเทคโนโลยีมัลติมีเดียบนเครือข่าย ซอฟต์แวร์ประยุกต์เกี่ยวกับมัลติมีเดีย และฝึกผลิตสื่อมัลติมีเดีย ปฏิบัติการจัดทำโครงการ Theories of multimedia, text, sound, still image, graphic and digital video, colour modelling; practices of storing multimedia file and preparing multimedia file; quantization, data compression theories, protocol and network multimedia technology, and multimedia application software; produces of multimedia production, practices for project	3(2-2-5)
ITC3110	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการและระบบสนับสนุนในองค์กร ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ การวางแผนระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Concept of management information systems, structure of management information systems, organizational foundations of information systems, technical foundations of information systems, management and organizational support systems, information system in	3(2-2-5)

decision making, planning of information systems, management information system development

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC3111	ปฏิบัติการเครือข่ายในสำนักงาน Office Networking Workshop เงื่อนไข : ต้องสอบผ่านรายวิชา ITC2004 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายมาก่อน เทคโนโลยีสายสัญญาณ หลักการของโครงสร้างข่ายสาย กระบวนการหลังเครือข่าย บริเวณปฏิบัติงาน การทดสอบโครงสร้างข่ายสาย การออกแบบและการแสดงเครือข่าย ระยะใกล้ อีเทอร์เน็ต การตั้งค่าไอพี โพรโทคอลสแตนท์ เทคโนโลยีอุปกรณ์สวิตช์ การเชื่อมโยงแบบยัดหย่น การเชื่อมโยงรวบรวม การทำงานของเครือข่ายท้องถิ่นเสมือน และการหาเส้นทางระหว่างเครือข่ายท้องถิ่นเสมือน The cable technology, twisted pair, fiber optic, structured cabling concepts, backbone, work area, structured cabling testing and certification, structured cabling design and presentation, local area network, ethernet, IP configuration, spanning tree protocol, switch technologies, resilient link, aggregate link, virtual LAN and interVLAN routing	3(2-2-5)
ITC3112	ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการเครือข่ายวินโดวส์ Network Operating System Workshop using Windows Server เงื่อนไข : ต้องสอบผ่านรายวิชา ITC2004 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายมาก่อน ภาพรวมของระบบปฏิบัติการเครือข่าย เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ ฝึกปฏิบัติการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ดีเอชซีพีเซิร์ฟเวอร์ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ และ ดีเอ็นเอสเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น An overview of network operating system such as windows server, practices of server installation using windows server such as web server, database server, NAT server, DHCP server, proxy server and DNS server	3(2-2-5)

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC3113	ส่วนสำคัญเครือข่าย Network Essential เนื้อหา : ต้องสอบผ่านรายวิชา ITC2004 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายฯ มาก่อน ภาพรวมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานแบบจำลองโอเอสไอและแบบจำลองอินเทอร์เน็ต แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายแลน ชั้นกายภาพ การสลับเส้นทาง และการค้นหาเส้นทาง มีการฝึกปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการอุปกรณ์สลับเส้นทางและอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง สเปนนิ่งทรีโพรโทคอล การจัดไอพีแอดเดรสเวอร์ชัน 4 และเวอร์ชัน 6 การทำสับเน็ต การรวมคลาส และการกำหนดค่าการหาเส้นทางแบบคงที่ An overview of computer network technologies, networking standards, the OSI model and the TCP/IP model, network components and concepts, LAN technologies, physical layer, switching, and basic routing, laboratory covers LAN switching and basic routing technologies, spanning tree protocol, IPv4 and IPv6 addressing, subnetting, VLSM and summarization and static routing	3(2-2-5)
ITC3114	เครือข่ายสื่อประสม Multimedia Networking เทคโนโลยีต่าง ๆ ของการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันทั้งที่ใช้ในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ ระบบเครือข่ายแบบแวน เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอดสด เทคโนโลยีสำหรับเรียกดูตามความต้องการ ระบบวอยส์โอเวอร์ไอพี ซึ่งเป็นการรวมทั้งเสียงและข้อมูล เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการติดตั้งสตรีมมิ่งมีเดียเซิร์ฟเวอร์ วิดีโอออนดีมานด์ และระบบวอยส์โอเวอร์ไอพี Current and future internet working technologies and applications such as wide area network (WAN), multicast technologies, video on demand and voice over IP including voice and data, practices of streaming media server, video on demand and voice over IP	3(2-2-5)
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)

ITC3115	การสื่อสารและเครือข่ายแบบไร้สาย Wireless Communication and Network เงื่อนไข : ต้องสอบผ่านรายวิชา ITC2004 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายฯ มาก่อน สภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีไร้สาย การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารไร้สาย เซลลูลาร์ โครงสร้างเครือข่ายมือถือ โพรโทคอลมือถือ เทคโนโลยีแลนไร้สาย มาตรฐาน IEEE 802.11 แลนไร้สายบลูทูธ เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย Wireless technology environment, satellite communications, cellular wireless communications, mobile topology, mobile protocol, wireless LAN technology, IEEE 802.11 wireless LAN standard, bluetooth technology, wireless security	3(2-2-5)
ITC3116	โพรโทคอลการกำหนดเส้นทางขั้นสูง Advanced Routing Protocols อุปกรณ์สวิตช์ของเครือข่ายบริเวณกว้าง และโพรโทคอลการกำหนดเส้นทางขั้นสูง การบริหารเครือข่าย เครือข่ายไร้สาย และบริการบนระบบเครือข่าย ฝึกปฏิบัติการใช้งาน โพรโทคอลแบบไดนามิก เทคนิคการบริหารอุปกรณ์ระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง พีพีพี พีเอช/ซีเอชเอพี บนตัวชี้เส้นทาง เฟรมรีเลย์ รวมถึงการตั้งกฎเกณฑ์การควบคุมการเข้าถึง WAN switching and advanced routing protocols, network management concepts, WLAN, WAN technologies and network services, practices of using dynamic protocol such as interior routing protocols, exterior routing protocols, PPP, PAP/CHAP on router, frame relay and access control list (ACL)	3(2-2-5)
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC3117	การบริหารจัดการระบบเครือข่าย Network Management and Administration เงื่อนไข : ต้องสอบผ่านรายวิชา ITC2004 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายฯ มาก่อน	3(2-2-5)

หลักการเกี่ยวกับการจัดการการทำงานภายในระบบเครือข่าย โดยแนะนำถึงการจัดการโดยใช้โปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพี ซิสล็อก และโปรโตคอลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การจัดการผู้ใช้งานระบบ การกำหนดสิทธิ การติดตั้งโปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Principles of network configuration management and administration, by introducing management tools such as SNMP protocols, syslog and other related protocols, server management, user management, authorization, program installation and more associated

ITC3118 **เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตร่วมสมัยใหม่** 3(2-2-5)

Modern Internet Technology

เงื่อนไข : ต้องสอบผ่านรายวิชา ITC2004 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายฯ มาก่อน

หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคสำหรับการคำนวณเชิงบริการ การบริการทางเว็บ และสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ องค์ประกอบการบริการทางเว็บ เว็บเชิงความหมายและการรวบรวม การบรรยาย การค้นพบ และการมีส่วนร่วมของการบริการทางเว็บ การคำนวณแบบคลาวด์ สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบของคลาวด์ การบริการของคลาวด์ คุณลักษณะของคลาวด์ เช่น ความยืดหยุ่น การให้บริการตนเอง รูปแบบการติดต่อมาตรฐานและรูปแบบการคิดราคา ความมั่นคงแบบคลาวด์ ภัยคุกคาม และความเป็นส่วนตัว

Concepts, theories, and techniques for service oriented computing, web services and service-oriented architecture (SOA), business process management (BPM), web service composition, semantic web and ontology, description, discovery, and engagement of web services, cloud computing, cloud architecture and components, cloud services, cloud characteristics such as elasticity, self-service provisioning, standards based interfaces, and pricing models, cloud security, threats, and privacy

รหัสวิชา **ชื่อวิชา** หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

ITC3119 **การเขียนโปรแกรมสำหรับข่ายงาน** 3(2-2-5)
Network Programming

หลักการของการเรียกใช้กระบวนการงานที่ห่างไกล การเขียนโปรแกรมติดต่อระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายโดยการใช้ช่องรับผ่านโปรโตคอลที่ซีพีและยูดีพี การระบุหมายเลขไอพีและการอ้างอิงชื่อเครื่อง การเขียนโปรแกรมการสื่อสารอย่างปลอดภัยบนระบบเครือข่าย การรับส่งอีเมล หลักการเขียนโปรแกรมเครือข่าย เช่น การเรียกใช้วิธีการที่ห่างไกลและการเขียนช่องรับในระบบไมโครซอฟต์

Concepts of remote procedure calls, network programming to communicate between clients and servers using sockets via TCP and UDP protocols, IP address and machine naming, secure writing of network programs, electronic mail sending and receiving, network programming concepts such as remote method invocation (RMI), and Microsoft winsocks

ITC3120 ความมั่นคงของเครือข่าย 3(2-2-5)
Network Security

หลักการเบื้องต้นของความมั่นคงเครือข่าย ภัยคุกคามความปลอดภัยเครือข่าย และรูปแบบการป้องกัน เทคนิคการเข้ารหัส เทคนิคการพิสูจน์ตัวตนจริง การบริหารความมั่นคง ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในระบบความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติสำหรับการจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย

basic principles of network security Network Security Threats and Protection Models encryption technique Authentication Techniques Security Management Legal and ethical issues in computer security and communication networks. Practice for managing network security

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

MKT3309 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)
Customer Relationship Management

หลักการเกี่ยวกับการตลาดสร้างความสัมพันธ์ การตลาดสร้างความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค การออกแบบกลยุทธ์การตลาดสร้างความสัมพันธ์ การนำแผนการตลาดสร้างความสัมพันธ์ไปปฏิบัติใช้ โปรแกรมการตลาดสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาลูกค้าปัจจุบัน การหาลูกค้าใหม่ และดึงลูกค้าเก่า การสร้างความสัมพันธ์ระดับกลุ่มสำหรับกลุ่มพนักงานภายในกิจการ กลุ่มผู้จำหน่ายสินค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ กิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

Concepts of customer relationship management; relationship marketing and consumer behavior; strategy design of relationship marketing; applications of relationship marketing planning; relationship marketing programs for maintaining current customers; holding existing customers and

searching new customers; building relationship between staff group levels within an organization, distribution agencies, and business alliances; marketing activities for building long-term customer relationship

ITC4101 ระบบค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5)

Information Retrieval Systems

แนวคิดเกี่ยวกับระบบค้นคืนสารสนเทศ ตัวแบบระบบการค้นคืนสารสนเทศ เบื้องต้น การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบค้นคืนสารสนเทศ การแทนข้อมูลแบบตัวอักษร กระบวนการและภาษาคำถาม การจัดกลุ่มและประเภทของข้อมูลแบบตัวอักษร การทำดัชนีและการค้นคืนสารสนเทศแบบตัวอักษร แนวคิดเกี่ยวกับระบบค้นคืนสารสนเทศบนเว็บ เครือข่าย หรือเสิร์ชเอนจินและการทำงานเบื้องต้นของกูเกิลเสิร์ช

Concepts of Information retrieval systems, information retrieval models, retrieval evaluation, text properties, text languages and text operation, query languages and query operation, text document clustering and classification, indexing and searching, basic concept of information retrieval from the web (search engine), introduction to techniques of Google search

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

ITC4102 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล 3(2-2-5)

Object – oriented System Analysis and Design with UML

เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์เบื้องต้น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ แนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ อ็อบเจกต์และส่วนประกอบ ยูเอ็มแอล โมเดลยูสเคส โมเดลคลาส โมเดลพฤติกรรม ความต้องการเชิงอ็อบเจกต์ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ ออกแบบแผนภูมิและกรณีศึกษา

Introduction to object oriented technology, software engineering, software process, object-oriented concepts, object and component, unified modeling language (UML), use-case model, class model, behavior model, object-oriented requirement, object-oriented analysis and design principle, pattern and case study

ITC4103 เหมืองข้อมูลเทคนิคการพยากรณ์สำหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5)

Data Mining and Forecasting Techniques for Data Science

หลักการขุดค้นข้อมูล กระบวนการขุดค้นข้อมูล การเตรียมข้อมูลสำหรับการขุดค้นข้อมูล เทคนิคการขุดค้นข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ตะกร้าตลาดข้อมูล การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลการแบ่งประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล และการประยุกต์ใช้

งานกระบวนการของวิทยาการข้อมูล ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างโมเดลของข้อมูล กรณีศึกษาและหัวข้อการประยุกต์ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ

data mining concepts, data mining process, data preparation for data mining, data mining techniques including market basket analysis, mining association rules, data classification, data clustering, and data mining applications Process of data science Programming Languages and Data Analysis Concepts Analysis to diagnose data data cleaning Use of tools to analyze data with statistical methods and machine learning. visualization of data Case studies and practical application topics in industry or business sectors

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC4104	เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและไมโครเซอร์วิส Web Services and Microservice Technology หลักการพื้นฐานของเว็บเซอร์วิสและไมโครเซอร์วิส ยูอาร์แอล ยูอาร์ไอ ลักษณะของข้อมูล บนเว็บ สถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส ภาษาอธิบายบริการเว็บ (ดับเบิลยูเอสดีแอล) บริการเว็บแบบ โซป บริการแบบเว็บเรส บริการเว็บแบบเรสฟูลเอพีไอ การจำลองเว็บเซอร์วิสและไมโครเซอร์วิส การ รวมกันและการนำไปใช้งาน ความมั่นคงปลอดภัยของเว็บเซอร์วิส ช่องทางสื่อสาร การพิสูจน์ตัวตน สิทธิในการใช้งาน ช่องโหว่ Basic principles of web services and microservices. URL. URI. Format of data on the web. Web service architecture. Web service description language (WSDL). SOAP web service. REST web service. RESTful API web service. Web-service and microservice simulation. Integration and deployment. Web- service security. Communication channels. Authentication. Authority. Vulnerabilities	3(2-2-5)
ITC4105	หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 Special Topics in Information Technology 1 การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรือระบบงานที่ใช้งานได้จริง 1 ระบบ โดยวิเคราะห์ปัญหา กำหนดวิธีการแก้ปัญหาและออกแบบระบบ และระเบียบขั้นตอนในการวิจัย ทำรายงานข้อเสนอโครงการและนำเสนอหัวข้อโครงการด้วยการสอบปากเปล่า	1(1-0-2)

Software project development using Information Technology principles; applying acquired knowledge such as system analysis, solution defining and system design; project proposal implementation and oral presentation

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC4106	หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 Special Topics in Information Technology 2 การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรือระบบงานที่ใช้งานได้จริง 1 ระบบ โดยวิเคราะห์ปัญหา กำหนดวิธีการแก้ปัญหาและออกแบบระบบ และระเบียบขั้นตอนในการวิจัย ทำรายงานข้อเสนอโครงการและนำเสนอหัวข้อโครงการด้วยการสอบปากเปล่า Software project development using Information Technology principles; applying acquired knowledge such as system analysis, solution defining and system design; project proposal implementation and oral presentation	3(2-2-5)
ITC4107	ไอโอที Internet of Things หลักการของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เทคโนโลยีช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย เครือข่ายเซนเซอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลของตนเองได้ กรณีศึกษาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน Concept of Internet of Things, technologies to acknowledge things communication, wired and wireless communication technologies, network sensors, operation system data communication; automatic technologies of things, case studies for internet of things application	3(2-2-5)

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC4108	ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล NoSQL Database ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล แนวคิดและคุณลักษณะของฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล ชนิดของฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล แบบจำลองข้อมูลของฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล ฐานข้อมูลแบบคีย์-แวลู ฐานข้อมูลเอกสาร ฐานข้อมูลแบบคอลัมน์-แฟมิลี ฐานข้อมูลแบบกราฟ การย้ายเค้าโครงร่าง เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการจัดการระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอลในองค์กร Introduction to NoSQL databases, concepts and characteristics of NoSQL databases, NoSQL database types, NoSQL data model; key-value database, document database, column-family database, graph databases, schema migration, modern technology for NoSQL database management system, NoSQL database management case studies in Organizations	3(2-2-5)
ITC4109	ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ Computer Maintenance พื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย หลักการซ่อมเบื้องต้น อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด ไมโครโพรเซสเซอร์ แรม ฮาร์ดดิสก์ บัส จัมเปอร์ ระบบสายไฟฟ้าเชื่อมต่ออุปกรณ์ และประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็น เทคนิคสำหรับการดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Basic computer equipment and networking Basic repair principles Components of microcomputer, motherboard, microprocessor, RAM, hard disk, bus, jumper, electrical system, connecting equipment And assemble the devices together, install the operating system and programs required	3(2-2-5)

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC4202	การประมวลผลภาพเบื้องต้น Image Processing หลักการภาพดิจิทัล การสร้างภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงคุณภาพภาพ การกรองภาพ การบูรณะภาพ การแบ่งส่วนภาพ การบีบอัดภาพ การซ้อนทับภาพ การแทนและการพรรณนาภาพ การประมวลผลภาพสี การประยุกต์การประมวลผลภาพดิจิทัลในปัจจุบัน Digital image principle, image formation, image transformation, image enhancement, image filtering, image restoration, image segmentation, image compression, image registration, image representation and description, color image processing, current applications of digital image processing.	3(2-2-5)
ITC4203	การเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน Supervised Machine Learning ปัญหาการเรียนรู้ องค์ประกอบและชนิดของการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน หลักการและวิธีการทางสถิติสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน การถดถอยและเรกูลาร์ไรเซชัน การประเมินตัวแบบ การเกินความเหมาะสม การจำแนกเชิงเส้น ต้นไม้ ตัดสินใจ เค-เนียร์เรสต์เนเบอร์ นาอ์ฟเบย์ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ายประสาทเทียม การประยุกต์กับปัญหาการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน ตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Learning Problem. Elements and types of machine learning. Supervised machine learning. Principles and methods in statistics for supervised machine learning. Regression and regularization. Model evaluation. Overfitting. Linear discrimination. Decision tree. K-nearest neighbor. Naive Bayes. Support vector machines. Artificial neural network. Applications to supervised machine learning problems. Examples of problem solving with problem-based learning	3(2-2-5)
รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC4204	การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	3(2-2-5)

Introduction of games development

การศึกษาพื้นฐานและหลักการการสร้างและออกแบบเกมส์โดยใช้โปรแกรมสำหรับสร้างเกมส์ การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบเกมส์สามมิติ การสร้างโลกเสมือนในเกมส์ การออกแบบกราฟิก ระบบแสง การคำนวณทางฟิสิกส์ การจัดการเสียง ระบบการแสดงผลวัสดุพื้นผิว การแสดงแอนิเมชัน การเขียนคริปส์คำสั่ง

Fundamental of game design and development using game engine; 3D games development tools; games world, graphic design, light effect, physics for game development, audio effect, materials system, animation controller and script programming

ITC4205

การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูงโดยใช้เฟรมเวิร์ก

3(2-2-5)

Advance web development using PHP framework

แนะนำเฟรมเวิร์กที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน การติดตั้งเฟรมเวิร์ก การติดต่อฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเฟรมเวิร์ก การทำโครงงานด้วยเฟรมเวิร์ก

Introducing popular frameworks framework installation database connection Website design and development with frameworks project work with frameworks

3) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC3301	การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Preparation for Internship การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบ เงื่อนไขในการฝึก ลักษณะการปฏิบัติงานที่เหมาะสม การแต่งกาย บุคลิกภาพ วินัยในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการฝึก Preparing students for career training, regulations and conditions for training, suitable jobs for training, dressing, personality behavior, working discipline, and solving various problems during training	1(45)
ITC4301	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Internship นักศึกษาไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง นักศึกษาต้องทำรายงานประกอบและมีการนิเทศจากคณาจารย์ในหลักสูตร Students working in the industrial sectors, business sectors, or other public organizations for a period of at least 450 hours, writing and submitting a work report; supervision by teaching staff	5(450)

2. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ITC4401	การเตรียมการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Preparation for Co-operative Education การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ระเบียบ เงื่อนไขในการฝึก ลักษณะการปฏิบัติงานที่เหมาะสม การแต่งกาย บุคลิกภาพ วินัยในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการฝึก Preparing students for co-operative education, regulations and conditions for training, suitable jobs for training, dressing, personality behavior, working discipline, and solving various problems during training	1(45)
ITC4402	การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Cooperative and Work Integrated Education นักศึกษาไปทำงานตามที่ตกลงกับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการ เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง นักศึกษาต้องทำรายงานประกอบ และมีการนิเทศก์จาก คณาจารย์ในหลักสูตร Students working at the assigned industrial sectors, business sectors, or other public organizations for a period of at least 450 hours; writing and submitting a work report; supervision by teaching staff	6(0-450-0)
ITC4403	การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2 Cooperative and Work Integrated Education 2 นักศึกษาไปทำงานตามที่ตกลงกับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการ เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง นักศึกษาต้องทำรายงานประกอบ และมีการนิเทศก์จาก คณาจารย์ในหลักสูตร Students working at the assigned industrial sectors, business sectors, or other public organizations for a period of at least 450 hours; writing and submitting a work report; supervision by teaching staff	6(0-450-0)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

เพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้น หลักสูตรได้กำหนดกลุ่มวิชา ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีการจัดการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกลุ่มสหกิจศึกษา การจัดการศึกษาให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565

4.1.1 มาตรฐานการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้

1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากขึ้น

2 บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมากับสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม

3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้

5 มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปใช้ในงานได้

4.1.2 การจัดเวลาและตารางการฝึกงาน

นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด ภายใต้การแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี้ยง ผู้บริหารหน่วยงานหรือสถานประกอบการ)

4.2.1 มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

เพื่อให้ศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง สร้างโอกาสในการได้งานทำ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สาขาวิชาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565

4.2.2 แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา

1. ก่อนการปฏิบัติงาน

- มีนโยบายหรือแผนการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พร้อมทรัพยากรสนับสนุน

- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการทำงาน มาตรฐานและประโยชน์ของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ การจัดอบรม เผยแพร่บนเว็บไซต์ จัดทำคู่มือ

- มีระบบและกลไกแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ

- มีระบบสนับสนุน ประกอบด้วย การจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ จัดระบบนิเทศให้ คณาจารย์นิเทศที่ยังไม่มีประสบการณ์นิเทศ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มีระบบติดตามประเมินผล และการกำหนดภาระงานของผู้ดำเนินการด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

- ร่วมกับสถานประกอบการออกแบบหลักสูตร กลไกการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การทำงานที่เน้นสมรรถนะนักศึกษา รวมทั้งออกแบบระบบการบริหารจัดการสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

- ทำความตกลงกับสถานประกอบการให้นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานได้รับค่าตอบแทน หรือสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นตามลักษณะงาน อาทิ ที่พัก อาหาร รถรับ-ส่ง

- มีการจัดทำข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นจากผลงานของนักศึกษาขณะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน อาทิ การระบุชื่อและประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาที่สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ หรือจัดสรรผลประโยชน์ให้นักศึกษาผู้คิดค้นอย่างเหมาะสม

- มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านทฤษฎีทั่วไป วิชาชีพ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ ทักษะทางด้านอารมณ์ สังคม ภาษา ดิจิทัล โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง (อาจจัดครั้งเดียวหรือหลายครั้ง)

- จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานจริง

2. ระหว่างปฏิบัติงาน

- มีการนิเทศของคณาจารย์นิเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง และใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

- มีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาจากการปฏิบัติงานระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน และมีการปรับปรุงในกรณีที่นักศึกษายังไม่เกิดสมรรถนะตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ระหว่างการปฏิบัติงาน หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้น ๆ ไม่รวมถึงการไปศึกษาดูงานและการนิเทศออนไลน์

3. หลังการปฏิบัติงาน

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ

- คณาจารย์นิเทศตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้กับนักศึกษาที่มาปฏิบัติงาน

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานกับนักศึกษารุ่นน้อง คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์สาขาวิชา และอาจมีผู้นิเทศงานในสถานประกอบการร่วมด้วย เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานต่อไป

- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติม

- ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และอื่น ๆ ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

4. การบริหารจัดการความร่วมมือของสถานประกอบการ

-ก่อนการปฏิบัติงาน

- มีนโยบายหรือแผนเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานพร้อมทรัพยากรสนับสนุน
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการทำงาน มาตรฐานและประโยชน์ของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ

- จัดให้มีสารสนเทศเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ

- ร่วมออกแบบหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะนักศึกษา และระบบบริหารจัดการกับสถาบันอุดมศึกษา

- จัดให้มีความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ระบบการรายงานตัวและระบบรายงานการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

- จัดให้นักศึกษาที่มาปฏิบัติงานได้รับค่าตอบแทน หรือสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นตามลักษณะงาน อาทิ ที่พัก อาหาร รถรับ-ส่ง

- มีการจัดทำข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นจากผลงานของนักศึกษา ขณะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน อาทิ การระบุชื่อและประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ หรือจัดสรรผลประโยชน์ให้นักศึกษาผู้คิดค้นอย่างเหมาะสม

- ปฐมนิเทศให้นักศึกษาที่มาปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร กฎระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรมองค์กร

- ระหว่างปฏิบัติงาน

- มอบหมายภาระงานหรือโครงการที่ตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาที่มาปฏิบัติงาน
- จัดให้นักศึกษาที่มาปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา
- อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางการปฏิบัติงาน ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และนิเทศงาน

- มีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาจากการปฏิบัติงาน ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน และมีการปรับปรุงในกรณีที่นักศึกษายังไม่เกิดสมรรถนะตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ระหว่างปฏิบัติงาน หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้น ๆ ไม่รวมถึงการไปศึกษาดูงานและการนิเทศออนไลน์

- หลังการปฏิบัติงาน

- จัดให้นักศึกษามีการเสนอผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ได้รับต่อผู้นิเทศงาน พนักงานในแผนกและผู้บริหารสถานประกอบการ

- ผู้นิเทศงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงาน การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้กับนักศึกษาที่มาปฏิบัติงาน

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อ สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรของตนเอง

5. การบริหารจัดการความร่วมมือของนักศึกษา

- ก่อนการปฏิบัติงาน

- ศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการที่จะไปปฏิบัติงาน

- เลือกสถานประกอบการที่จะไปปฏิบัติงาน (ตามความสนใจ)

- จัดทำใบสมัครงานและประวัติ

- เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน อาทิ ทักษะทางด้านอารมณ์ สังคม ภาษา ดิจิทัล ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมไปถึงการพัฒนาตนเอง

- จัดทำบันทึกความคาดหวังที่ต้องการก่อนปฏิบัติงาน

- ระหว่างการปฏิบัติงาน

- รายงานตัวต่อผู้นิเทศงานและหัวหน้าแผนก ณ แผนกที่นักศึกษาต้องปฏิบัติงาน

- มาปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา

- ทำรายงานประจำวันและประจำสัปดาห์ โดยแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก

ระหว่างการปฏิบัติงานในแบบการวิเคราะห์สะท้อนคิดตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้

- ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อผู้นิเทศงานและคณาจารย์นิเทศตามข้อตกลงร่วมกัน

- ส่ง (ร่าง) รายงานต้นฉบับสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน ก่อนเสร็จสิ้น การปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามที่คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานแนะนำให้เรียบร้อย

- ประเมินคณาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศงานตามแบบประเมินที่สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันกำหนด

ทั้งนี้ ระหว่างการปฏิบัติงาน หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้น ๆ ไม่รวมถึงการไปศึกษาดูงานและการนิเทศออนไลน์

- หลังการปฏิบัติงาน

- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้จากสถานประกอบการใน คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน

- เสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในการสัมมนาวิชาการ ระหว่างคณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และนักศึกษาหลังจากกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
- วิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมินของคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ และหาแนวทางพัฒนาตนเอง
- ทำรายงานสรุปความคิดเห็นและความรู้สึกในการปฏิบัติงานทั้งหมดในแบบการวิเคราะห์สะท้อนคิดตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อทำการประเมินและวิเคราะห์พร้อมหาแนวทางการพัฒนาตนเอง

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย

ข้อกำหนดในการทำโครงการหรืองานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหัวข้อที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องมีหน่วยงานหรือบุคคลที่อ้างอิงและคาดว่าจะนำไปใช้งานหากโครงการหรืองานวิจัยสำเร็จ การทำโครงการหรือรายงานต้องจัดทำเป็นรายบุคคล ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

โครงการหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำโครงการหรืองานวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงการหรืองานวิจัย ขอบเขตของโครงการหรืองานวิจัยที่สามารถทำสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือการวิจัยในการทำโครงการหรืองานวิจัย สามารถพัฒนาโครงการต่อได้

5.3 ช่วงเวลา

การศึกษาภาคปลายในชั้นปีที่ 3 และ การศึกษาภาคต้นในชั้นปีที่ 4

5.4 การเตรียมการ

การให้คำแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา ดังนี้

- 1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
- 2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คำปรึกษา การติดตามการทำงานของนักศึกษา และจัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา

5.5 กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงการดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบการนำเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่น้อยกว่า 3 คน

หมวดที่ 5

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ระบบการศึกษา

- ☒ แบบชั้นเรียน
- ☐ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
- ☐ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก
- ☐ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก (E-Learning)
- ☒ แบบผสมผสานระหว่างแบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียง หรือทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ตามความเหมาะสมของเนื้อหาในรายวิชา

2. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหลักสูตรที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตนเอง วิชาชีพ สังคม และปฏิบัติตนภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต	<u>ในมหาวิทยาลัย</u> ปลูกฝังนักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต วินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม ยอมรับ <u>ในสถานประกอบการ</u> สร้างความเชื่อมั่นและเคารพในคุณค่าของจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. ด้านความรู้ภาคทฤษฎี มี สมรรถนะอย่างเพียงพอและ เหมาะสมเพื่อการประกอบ วิชาชีพ และการศึกษาต่อใน ระดับสูง	<u>ในมหาวิทยาลัย</u> องค์ความรู้ของรายวิชาในหลักสูตรมีการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและ ปฏิบัติ โดยการฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด โครงการ และกรณีศึกษาให้ นักศึกษาเข้าใจและประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับการแก้ปัญหา <u>ในสถานประกอบการ</u> ฝึกทำงานจริงจากประเด็นปัญหาในสถานประกอบการด้วยการนำแนวคิด ที่ได้จากประสบการณ์ในชั้นเรียน สามารถบูรณาการความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงาน
3. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี	<u>ในมหาวิทยาลัย</u> รายวิชาที่เปิดสอนต่อ ยอดองค์ความรู้พื้นฐานของนักศึกษา และการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำทนายให้นักศึกษาค้นคว้าหา ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง <u>ในสถานประกอบการ</u> สามารถเรียนรู้ลักษณะงานใหม่ในสถานประกอบการและประยุกต์ใช้องค์ ความรู้ได้อย่างเหมาะสม

4. สามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารและนำเสนออย่าง สร้างสรรค์	<u>ในมหาวิทยาลัย</u> ทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง เพื่อแก้ปัญหา สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทีมอย่างสร้างสรรค์ <u>ในสถานประกอบการ</u> ทำงานที่ได้รับมอบหมาย สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
--	--

3. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

3.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้	วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้	กลยุทธ์การประเมิน
PLO 1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรหรือหน่วยงานราชการได้	- กำหนดรายวิชาที่ครอบคลุมพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝึกปฏิบัติ - การทำแบบทดลอง จำลองสถานการณ์ต่างๆ	- ประเมินจากแบบทดสอบ - เคารพทรัพย์สินทางปัญญา - ประเมินจากการมีวินัย - ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร - สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน - สังเกตพฤติกรรมการทำงาน
PLO 2 สามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- กำหนดรายวิชาที่ครอบคลุมพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝึกปฏิบัติ - การทำแบบทดลอง จำลองสถานการณ์ต่างๆ - ฝึกกับแบบจำลองและห้องปฏิบัติการ	- การใช้แบบทดสอบ การสังเกต การซักถาม - การส่งงาน การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน - การสอบปฏิบัติ - การประเมินจากชิ้นงาน
PLO 3 มีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม	- กำหนดรายวิชาที่ครอบคลุมพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ฝึกปฏิบัติ - การทำแบบทดลอง จำลองสถานการณ์ต่างๆ	- ประเมินจากผลงานและการนำเสนอ - ประเมินจากทักษะการสื่อสารในการนำเสนองาน - สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
PLO 4 สามารถอธิบายโครงสร้างการทำงานของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้	- ฝึกทำตามใบงานจากง่ายไปสู่ยาก - ฝึกปฏิบัติด้วยงานที่สามารถใช้ได้จริง - การทำแบบทดลอง จำลองสถานการณ์ต่างๆ - ฝึกกับแบบจำลองและห้องปฏิบัติการ	- ประเมินจากการนำเสนอ และผลงานที่ได้รับมอบหมาย - สังเกตพฤติกรรมการทำงาน - ประเมินจากสถานประกอบการ
PLO 5 สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน โดยใช้	- จำลองสถานการณ์เพื่อให้แก้ปัญหาได้ - ฝึกปฏิบัติด้วยงานที่สามารถ	- การใช้แบบทดสอบ การสังเกต การซักถาม - การส่งงาน การนำเสนอรายงาน

ภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี และระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบสนองผู้ใช้งานได้	ใช้ได้จริง 3. การทำแบบทดลอง จำลองสถานการณ์ต่างๆ 4. ฝึกกับแบบจำลองและห้องปฏิบัติการ	หน้าชั้นเรียน 3. การสอบปฏิบัติ 4. การประเมินจากชิ้นงาน
PLO 6 สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบโครงงานด้านคอมพิวเตอร์และงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งการบริหารงานโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ศึกษาจากความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 2. ออกแบบงานตามความต้องการของท้องถิ่น 3. สร้างผลงานที่มีความแตกต่าง	1. การใช้แบบทดสอบ การสังเกต การซักถาม 2. การส่งงาน การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 3. การสอบปฏิบัติ 4. การประเมินจากชิ้นงาน
PLO 7 สามารถใช้การตลาดดิจิทัลการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดียเพื่อทำการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการในชุมชนท้องถิ่นสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้	1. มอบหมายงาน โดยผู้สอนต้องแนะนำวิธีการติดตามตรวจสอบ และตรวจแก้พร้อมให้คำแนะนำ 2. ชี้แจงกฎระเบียบการเรียนการสอน	1. การใช้แบบทดสอบ การสังเกต การซักถาม 2. การส่งงาน การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 3. การสอบปฏิบัติ 4. การประเมินจากชิ้นงาน
PLO 8 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ	1. ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาวิชา เช่น การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การยกตัวอย่างและวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1. ประเมินจากผลงานและการนำเสนอ 2. ประเมินจากทักษะการสื่อสารในการนำเสนอ 3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
PLO 9 สามารถบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดูแลระบบการใช้งานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	1. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณ โดยผู้สอนต้องแนะนำวิธีการ ติดตามตรวจสอบ และตรวจแก้พร้อมให้คำแนะนำ 2. มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียง และนำเสนอโดยใช้สื่อประกอบที่เหมาะสม	1. ประเมินจากผลงานและการนำเสนอ 2. ประเมินจากทักษะการสื่อสารในการนำเสนอ 3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
PLO 10 มีความกระตือรือร้นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีเพื่อมาปรับใช้ได้	1. มอบหมายงานกลุ่ม ภายในกลุ่มต้องมีการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน	1. ประเมินจากผลงานและการนำเสนอ 2. ประเมินจากทักษะการสื่อสารใน

อย่างเหมาะสม	2. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	การนำเสนองาน 3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
PLO 11 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	1. มอบหมายงานและให้มีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และสร้างสื่อเพื่อถ่ายทอดความรู้ได้	1. ประเมินจากการนำเสนอ และผลงานที่ได้รับมอบหมาย 2. สังเกตพฤติกรรมการทำงาน 3. ประเมินจากสถานประกอบการ
PLO 12 สามารถทำงานเป็นทีม บริหารคนในองค์กรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	1. มอบหมายงานกลุ่ม ภายในกลุ่มต้องมีการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน 2. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	1. ประเมินจากการนำเสนอ และผลงานที่ได้รับมอบหมาย 2. สังเกตพฤติกรรมการทำงาน 3. ประเมินจากสถานประกอบการ

3.2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้	วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้	กลยุทธ์การประเมิน
YLO1 นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ สามารถประกอบและซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้ มีความรู้คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งภาพกราฟิกได้	1. กำหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจริง 3. ฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยชิ้นงานเป็นลำดับขั้น 4. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในห้องเรียน	1. แบบทดสอบ 2. ประเมินผลงาน 3. สังเกตพฤติกรรม 4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5. การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 6. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

YLO2 นักศึกษามีความรู้การทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและเชื่อมต่อเครื่องลูกข่ายผ่านระบบสาย LAN และ WIFI ได้ มีความรู้เรื่องระบบฐานข้อมูล และการออกแบบ รวมทั้งการวิเคราะห์ออกแบบระบบ สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ	1. กำหนดวิชาพื้นฐานด้านเครือข่าย 2. มีแบบจำลองให้ฝึกปฏิบัติ 3. ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้งานในศูนย์คอมพิวเตอร์ 5. ดูงานและเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการมาแนะนำเพิ่มเติม	1. แบบทดสอบ 2. ประเมินผลงาน 3. สังเกตพฤติกรรม 4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5. การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 6. ทักษะการปฏิบัติงาน ในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
--	---	--

ฐานข้อมูลบนผ่านระบบ เครือข่ายหรือผ่านเว็บไซต์บน อินเทอร์เน็ตได้		
YLO3 ใช้เทคโนโลยีและการตลาด ดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน ท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้ การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย สามารถการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อ สื่อสารถึงผู้บริโภค มีความรู้ ด้านไอโอทีและสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในระบบสมาร์ต ฟาร์มหรือเกษตรกรรมในชุมชน ท้องถิ่น มีความรู้ด้าน AI สามารถการพัฒนา แอปพลิเคชัน บนสมาร์ตโฟนเพื่อประยุกต์ใช้ กับธุรกิจได้	1. ออกไปติดต่อกับชุมชน ท้องถิ่นเพื่อศึกษาข้อมูลมา สร้างสรรค์ผลงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ฝึกปฏิบัติและเปรียบเทียบ ผลงานของบริษัทเอกชนที่ใช้ งานอยู่ 3. นำความรู้และนวัตกรรมไป ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ท้องถิ่น 4. มอบหมายงานที่เหมาะสมให้ นักศึกษาได้นำความรู้มา ประยุกต์ใช้งาน	1. แบบทดสอบ 2. ประเมินผลงาน 3. สังเกตพฤติกรรม 4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5. การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
YLO4 พัฒนางานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศสร้างโครงงานหรือ Start up เพื่อบูรณาการกับงาน ในท้องถิ่นและเรียนรู้การทำงาน กับสถานประกอบการเพื่อ พร้อมสู่งานสายอาชีพ	1. มอบหมายงานที่ต้องนำ ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้งานในการ ทำศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับการตลาดปัจจุบัน 2. ศึกษาความต้องการของ ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมใน การพัฒนางานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	1. ประเมินผลงาน 2. สังเกตพฤติกรรม 3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 4. การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 5. ผลการประเมินจากสถาน ประกอบการ

3.3 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล

1. ความรู้ (Knowledge)

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

- 1) มีความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน
- 2) มีความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม และชุมชนท้องถิ่น
- 3) มีความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

- 1) จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย การปฏิบัติงานกลุ่ม การลงมือปฏิบัติจริงในสถาบันและสถานประกอบการ
- 2) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นหลักทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- 3) จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามลักษณะของวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ และจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

- 1) การประเมินโดยการทดสอบย่อย
- 2) การประเมินโดยการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
- 3) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาทำ
- 4) การประเมินจากการนำเสนอผลงานหรือโครงการหรือชิ้นงาน
- 5) การประเมินจากรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. ทักษะ (Skills)

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

- 1) มีทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์
- 2) มีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาได้
- 3) มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี

ดิจิทัล ตามยุคได้อย่างเหมาะสม

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ

- 1) จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
- 2) เน้นกิจกรรมที่เสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์ และแก้ปัญหา
- 3) เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

- 1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานหรือชิ้นงาน
- 2) ประเมินจากการวางแผน การฝึกปฏิบัติสถานการณ์เพื่อแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม
- 3) ประเมินจากกิจกรรมที่ส่งเสริมและการนำเสนอรายงานจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

3. จริยธรรม (Ethics)

3.1 ผลการเรียนรู้ด้านจริยธรรม

- 1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
- 2) มีวินัย รู้หน้าที่และความรับผิดชอบ เคารพกติกาขององค์การและสังคม
- 3) ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน รู้จักกาลเทศะ

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจริยธรรม

- 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
- 2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับคนอื่นได้
- 3) เรียนรู้และฝึกจากกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อให้ นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านจริยธรรม

- 1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างผลงานที่เป็นความรู้ความสามารถของตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอื่น
- 2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมของสถาบัน
- 3) ประเมินจากการปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

4. ลักษณะบุคคล (Characters)

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านลักษณะบุคคล

- 1) เป็นผู้ที่มีการสื่อสารและสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น
- 2) เป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมและชุมชนท้องถิ่น และการคิดเชิงบวก

(Positive thinking)

- 3) ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านลักษณะบุคคล

- 1) กลยุทธ์การเน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับบุคคลอื่น
- 2) กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและบุคคลอื่น
- 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านลักษณะบุคคล

- 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน
- 2) ประเมินจากทักษะมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อส่งเสริมการมีภาวะผู้นำผู้ตามที่ดี
- 3) ประเมินจากการทำ กิจกรรมกลุ่มและการทำงานเป็นทีม

ดี

ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

รายวิชา		ความรู้ (Knowledge)			ทักษะ (Skills)			จริยธรรม (Ethics)			ลักษณะบุคคล (Character)		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1) กลุ่มรอบรู้สู่โลกกว้าง													
GED1101	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
GED1102	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ English for Professional Communication	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	
GED1103	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
GED1104	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GED1105	ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓
GED1106	ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓
GED1107	ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓
GED1108	ภาษาจีนเพื่องานบริการด้านสุขภาพ Chinese for Health Care Service	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	
GED1109	จีนศึกษา Chinese Studies	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	
GED1110	ร้อยเอ็ดศึกษา	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓

	Law for Living													
GED3103	การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GED3104	พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม Citizenship and Social Responsibility	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GED3105	การพยากรณ์ทางสังคม Social Forecasting	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
GED3106	กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ Laws and Professional Ethics	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
GED3107	ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมทางเพศสถานะ Democracy, Human Rights and Gender Justice	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GED3108	การต่อต้านการทุจริต Anti-Corruption	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GED3109	การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ Introduction to Profession	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
GED3110	การคิดและการตัดสินใจ Thinking and Decision Making	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
GED3111	การคิดเชิงเหตุผล Logical Thinking	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
GED3112	วัยใส ใจสะอาด Youngster with Good Heart	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4) กลุ่มใส่ใจชีวิต													
GED4101	การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ Exercise and Recreation for Health	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓			

GED4102	วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต Science and Environment for Quality of Life	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
GED4103	การเกษตรกับคุณภาพชีวิต Agriculture and Quality of Life	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
GED4104	เกษตรวิถีไทย Thai Lives Agriculture	✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓
GED4105	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Conservation of Natural Resources and Environment	✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓
GED4106	สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต Life Dynamics in Environment	✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓
GED4107	สุนทรียภาพ Aesthetics	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
GED4108	จริยธรรมกับชีวิต Morality and Life	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	
GED4109	ทักษะชีวิต Life Skills	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
GED4110	การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ Personality Development and Art in Public Communication	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
GED4111	สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต Meditation for Life Progress	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	
GED4112	จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต Contemplative Education for Life Development	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	
GED4113	การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน Community Based Learning	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	

GED4114	การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน Emergency Survival	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	
---------	---	---	---	---	--	---	--	--	---	---	---	---	--

3.4 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล

1 ความรู้ (Knowledge)

PLO 1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรหรือหน่วยงานราชการได้

PLO 2 สามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 3 มีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2 ด้านทักษะ (Skill)

PLO 4 สามารถอธิบายโครงสร้างการทำงานของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้

PLO 5 สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี และระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบสนองผู้ใช้งานได้

PLO 6 สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบโครงงานด้านคอมพิวเตอร์และงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งการบริหารงานโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 7 สามารถใช้การตลาดดิจิทัลเพื่อการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดีย เพื่อทำการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการในชุมชนท้องถิ่น สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

3 จริยธรรม (Ethics)

PLO 8 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

PLO 9 สามารถบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดูแลระบบการใช้งานให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

4 ด้านลักษณะบุคคล (Character)

PLO 10 มีความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีเพื่อมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

PLO 11 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

PLO 12 สามารถทำงานเป็นทีม บริหารคนในองค์กรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาเฉพาะไปสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)

✓ ความรับผิดชอบหลัก

K = ความรู้ S = ทักษะ E = จริยธรรม C = ลักษณะบุคคล

รายวิชา	K			S				E			C	
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12
ITC1001 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓		✓	✓	✓	✓				✓		
ITC1006 สถิติเบื้องต้นและวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ			✓		✓	✓						
ITC1003 ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์	✓	✓		✓		✓						
ITC2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ	✓		✓			✓				✓		
ITC4002 กฎหมาย จริยธรรมทางวิชาชีพและความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ		✓				✓		✓	✓			
MGT1204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	✓		✓			✓	✓			✓	✓	
MKT3309 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์	✓		✓			✓	✓				✓	
ITC1004 การออกแบบและพัฒนาเว็บ	✓		✓		✓	✓					✓	
ITC1005 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ			✓		✓	✓						
ITC2004 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์		✓			✓	✓			✓			
ITC2007 คอมพิวเตอร์กราฟิก			✓			✓						
ITC3001 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์			✓			✓		✓			✓	
ITC3005 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น	✓					✓	✓			✓	✓	
ITC4001 โครงการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓					✓	✓				✓	

รายวิชา	K			S				E			C	
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12
ITC1002 การเขียนโปรแกรม	✓		✓		✓	✓						
ITC2005 การเขียนโปรแกรมเว็บ	✓		✓		✓	✓						
ITC3002 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา			✓		✓							
ITC1003 ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์		✓		✓	✓	✓						
ITC2002 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี			✓		✓	✓						
MAT1001 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง			✓		✓							
ITC2102 การบริหารฐานข้อมูล			✓		✓				✓			
ITC3101 พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล							✓	✓		✓	✓	
ITC3102 การบริหารฐานข้อมูล 2					✓	✓						
ITC3105 ระบบช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจ			✓				✓		✓			
ITC3106 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น			✓		✓	✓						
ITC3107 การเขียนโปรแกรมภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล			✓		✓	✓						
ITC3108 การบูรณาการสารสนเทศ	✓	✓	✓			✓				✓	✓	
ITC3109 การประยุกต์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย			✓				✓				✓	
ITC3110 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ITC3111 ปฏิบัติการเครือข่ายในสำนักงาน	✓	✓		✓		✓						
	K			S				E			C	
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12

ITC3112 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการเครือข่ายวินโดวส์		✓		✓	✓							
ITC3113 ส่วนสำคัญเครือข่าย	✓	✓		✓								
ITC3114 เครือข่ายสื่อประสม		✓		✓								
ITC3115 การสื่อสารและเครือข่ายแบบไร้สาย		✓										
ITC3116 โพรโทคอลการจัดเส้นทางขั้นสูง		✓										
ITC3117 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย	✓	✓						✓				
ITC3118 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตร่วมสมัย		✓		✓		✓				✓		
ITC3119 การเขียนโปรแกรมสำหรับข่ายงาน		✓	✓	✓	✓							
ITC3120 ความมั่นคงของเครือข่าย		✓		✓				✓				
ITC4101 ระบบค้นคืนสารสนเทศ												
ITC4102 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล			✓		✓	✓						
ITC4103 เหมืองข้อมูลและเทคนิคการพยากรณ์สำหรับวิทยาการข้อมูล					✓	✓						
ITC4104 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและไมโครเซอร์วิส		✓	✓		✓	✓						
ITC4105 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ITC4106 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ITC4107 ไอโอที	✓	✓										
	K			S				E			C	
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12
ITC4108 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล			✓		✓							

ITC4109 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์		✓		✓								
ITC4202 การประมวลผลภาพเบื้องต้น			✓									
ITC4203 การเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน					✓							
ITC4204 การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น		✓										
ITC4205 การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูงโดยใช้เฟรมเวิร์ก			✓			✓		✓			✓	
ITC3301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ				✓			✓	✓		✓	✓	✓
ITC4301 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓			✓						✓		✓
ITC4302 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
ITC4205												

การขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการส่งเสริมการเรียนรู้การสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (Cooperative and Work Integrated Education)

เพื่อให้บัณฑิตมีโอกาสในการสัมผัสเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของนักศึกษา

2. ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่	ชื่อสกุล-/ เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิ	ภาระงานสอน/สัปดาห์				จำนวนผลงาน วิชาการรวม (ผลงานในระยะ 5 ปีล่าสุด)
				ปัจจุบัน		เมื่อปรับปรุงหลักสูตร		
				ตรี	กศ.ปช	ตรี	กศ.ปช	
1	นายเข้มชาติ สังฆะคาม 345100058XXXX		วท.บ. วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น			8		
2	นายเชียวชาญ ยางศิลา 345100058XXXX	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์	20		20	8	5
3	นายธีรพล สืบชมภู 345100070XXXX	อาจารย์	ปร.ด. สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏรำไพ พรรณี	20	8	20	8	2
4	นายนิติศ วังโน 345100058XXXX	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏ เพชรบุรีวิทยาเขตกรรณ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)	20		20	8	3
5	นายประมูล สุขสกาผ่อง 386050004XXXX	อาจารย์	ปร.ด เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยี	20	8	20	8	3

ที่	ชื่อสกุล-/ เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิ	ภาระงานสอน/สัปดาห์				จำนวนผลงาน วิชาการรวม (ผลงานในระยะ 5 ปีล่าสุด)
				ปัจจุบัน		เมื่อปรับปรุงหลักสูตร		
				ตรี	กศ.ปช	ตรี	กศ.ปช	
			พระจอมเกล้าพระนครเหนือ					

2.2 อาจารย์ผู้สอน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน	ตำแหน่งวิชาการ	คุณวุฒิ-สาขาวิชา	สถาบันการศึกษา
1	นายกกล้า ภูมิพยัคฆ์	อาจารย์	ค.อม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

			ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)	เหนือ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
2	นายเข้มชาติ สังฆะคาม	อาจารย์	วท.บ. วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3	นายฉัตรฐพล ต้นสุวรรณ	อาจารย์	บ.ธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4	นายเชียวชาญ ยางศิลา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
5	นางสาวจรรุวรรณ แสงปลาด	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
6	นางสาวณัฐธิดา บุตรพรม	อาจารย์	วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7	นายธีรพล สืบขมภู	อาจารย์	ปร.ด. สารสนเทศศึกษา ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
ลำดับ	ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน	ตำแหน่งวิชาการ	คุณวุฒิ-สาขาวิชา	สถาบันการศึกษา
8	นายนิธิศ วังโน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาเขตกรณ (ในพระ บรมราชูปถัมภ์)
9	นายประมูล สุขสกว่อง	อาจารย์	ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ

3. งบประมาณตามแผน

งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ปีงบประมาณ				
	2566	2567	2568	2569	2570
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย	300,000	600,000	900,000	1,200,000	1,200,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	90,000	180,000	270,000	360,000	360,000
รวมรายรับ	390,000	780,000	1,170,000	1,560,000	1,560,000

*หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 10,000 บาท/คน (ปีละ 20,000 บาท/คน) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหัวละ 3,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย

รายละเอียด	ปีงบประมาณ				
	2566	2567	2568	2569	2570
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย (ร้อยละ 15)	58,500	117,000	175,500	234,000	234,000
ค่าวัสดุ (ร้อยละ 10)	39,000	78,000	117,000	156,000	156,000
ค่าครุภัณฑ์ (ร้อยละ 10)	39,000	78,000	117,000	156,000	156,000
บริการวิชาการ (ร้อยละ 10)	39,000	78,000	117,000	156,000	156,000
พัฒนานักศึกษา (ร้อยละ 15)	58,500	117,000	175,500	234,000	234,000
รวม	234,000	468,000	702,000	936,000	936,000

หมวดที่ 7

การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

1. การประเมินผลการศึกษา

1.1 การวัดผลการศึกษา

การวัดผลการศึกษาให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระทำเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาในแต่ละภาค การศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนนตัวอักษร) Grade(ดังนี้

ระดับคะแนนตัวอักษร	ผลการศึกษา	ค่าระดับคะแนน
A	ดีเยี่ยม (Excellent)	4.0
B ⁺	ดีมาก (Very Good)	3.5
B	ดี (Good)	3.0
C ⁺	ดีพอใช้ (Fairly Good)	2.5
C	พอใช้ (Fair)	2.0
D ⁺	อ่อน (Poor)	1.5
D	อ่อนมาก (Very Poor)	1.0
F	ตก (Failed)	0

นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษรตั้งแต่ D ขึ้นไปถือว่าสอบได้ หรือการสอบได้ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ

การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนตัวอักษรต่ำกว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินต่ำกว่า C เป็นครั้งที่สองถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา

1.2 สัญลักษณ์อื่นที่กำหนดเป็นตัวอักษร ดังนี้

S (Satisfactory)	หมายความว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
U (Unsatisfactory)	หมายความว่า ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
I)Incomplete(	หมายความว่า การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์
Au (Audit)	หมายความว่า การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต
W)Withdrawn(	หมายความว่า การได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา
R)Repeated)	หมายความว่า การเรียนรายวิชาซ้ำ หรือเรียนแทน

หมายเหตุ การแบ่งระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

1.3 ระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาตามคุณสมบัติ หมวด 3 ข้อ 2.2.1 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา สำเร็จได้ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา

2. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าจึงถือว่า เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.25 .65 หรือข้อบังคับที่ประกาศเพิ่มเติมและเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

- 1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาอยู่ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง
- 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จำนวนหน่วยกิต ลำดับชั้นของกระบวนวิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจต้องมีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบลำดับชั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ข้อ 8 และ 9

หมวดที่ 8

การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกำกับมาตรฐาน

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

☒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ชั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ปีย้อนหลัง 5 รายการในรอบ 1

☒ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ชั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อยปีย้อนหลัง 5 รายการในรอบ 1

☒ มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณา

2. บัณฑิต

☒ มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่เทียบเคียงได้อย่างน้อย 4 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านจริยธรรม 4) ด้านลักษณะบุคคล

☒ มีการสำรวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และบัณฑิตที่ได้ออกมา/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ

3. นักศึกษา

☒ มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

☒ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

☒ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้ นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้

☒ มีการสำรวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน

☑ มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน

4. อาจารย์

☑ มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์

☑ มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร

☑ มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

☑ มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

☑ มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

☑ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ

☑ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม

☑ มีการกำหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนการวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในกระบวนการเรียนการสอน และมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน

☑ มีการประเมินผู้เรียน กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

☑ มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้าน กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

☑ มีการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุง

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย	ปีการศึกษา				
	2566	2567	2568	2569	2570
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา					
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง	x	x	x	x	x
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา	x	x	x	x	x
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา	x	x	x	x	x
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาค การศึกษา	x	x	x	x	x
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา	x	x	x	x	x
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ กำหนดใน มคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา	x	x	x	x	x
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว		x	x	x	x
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคำแนะนำ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร	x	x	x	x	x
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	x	x	x	x	x
10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0				x	x
11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0					x
12. นักศึกษามีงานทำภายใน 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80				x	x
13 นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย				x	x
14 นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50				x	x

หมวดที่ 9

ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้

วิธีการประเมิน	รอบการประเมิน	การนำผลการประเมินไปใช้
มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา และนำผลการประเมิน มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็ง ในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อ ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน	ทุกภาคเรียน	ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน แผนการจัดการ เรียนรู้
มีการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษาโดยการสอบ	ทุกภาคเรียน	ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน แผนการจัดการ เรียนรู้
มีการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม	ทุกภาคเรียน	ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน แผนการจัดการ เรียนรู้ ปรับปรุงการจัดกิจกรรมกลุ่ม
วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งใน การเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกล ยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษา แต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน	ทุกภาคเรียน	ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน แผนการจัดการ เรียนรู้ เนื้อหารายวิชา การจัดแผนการเรียน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

วิธีการประเมิน	รอบการประเมิน	การนำผลการประเมินไปใช้
ทุกรายวิชาให้นักศึกษาประเมินผลการ สอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้าน ทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อ	ทุกภาคการศึกษา	ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสอนของ อาจารย์ กลยุทธ์การสอนและแผนการจัดการ เรียนรู้

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

วิธีการประเมิน	รอบการประเมิน	การนำผลการประเมินไปใช้
ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย	ทุกปีการศึกษา	ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนอง ตรงกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเมินโดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	ทุกปีการศึกษา	ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนอง ตรงกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ	ทุกปีการศึกษา	ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนอง ตรงกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

วิธีการประเมิน	รอบการประเมิน	การนำผลการประเมินไปใช้
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 8 ข้อ 7 โดยมีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน	ทุกปีการศึกษา	ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องและพันธกิจของมหาวิทยาลัย เท้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการศึกษา

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

ให้กรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบบัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทำทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ชื่อ นายเข้มชาติ นามสกุล สังฆะคาม

1.1 ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

1.2 ประวัติการศึกษา

ระดับ	ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)	สถาบันการศึกษา	ปีที่จบ
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2548

1.3 ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 17 ปี..

2. ชื่อ นายเชียวชาญ นามสกุล ยางศิลา

2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2.2 ประวัติการศึกษา

ระดับ	ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)	สถาบันการศึกษา	ปีที่จบ
ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2549
ปริญญาตรี	ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)	สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์	2544

2.3 ผลงานทางวิชาการ

2.3.1 งานวิจัย (ย้อนหลัง5 ปี)

เชียวชาญ ยางศิลา. (2562). "ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมรถยนต์และระบบติดตามรถยนต์
ต้นทุนต่ำผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้จีพีเอส, จีเอสเอ็ม, อาดูโน และเอพซีเอ็ม". วารสารวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ TCI1 ปีที่ 11 ฉบับที่ 13 มกราคม –
มิถุนายน 2562, หน้า 15-30..

3. ชื่อ นายธีรพล นามสกุล สืบชมภู

3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

3.2 ประวัติการศึกษา

ระดับ	ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)	สถาบันการศึกษา	ปีที่จบ
ปริญญาเอก	ปร (สารสนเทศศึกษา) .ด.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2560
ปริญญาโท	ค.อ.ม) .คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี	2548
ปริญญาตรี	วท(วิทยาการคอมพิวเตอร์) .บ.	สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี	2546

3.3 ผลงานทางวิชาการ

3.3.1 งานวิจัย (ย้อนหลัง5 ปี)

ธีรพล สืบชมภู และ ประมูล สุขสกวผ่อง.(2565).การพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติป่าโคกท่าสี่และป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก.วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ,8(1),44-54.

4. ชื่อ นายนิต นามสกุล วังโน

4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4.2 ประวัติการศึกษา

ระดับ	ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)	สถาบันการศึกษา	ปีที่จบ
ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2563
ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2552
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา ลงกรณ์ (ในพระบรม ราชูปถัมภ์)	2545

4.3 ผลงานทางวิชาการ

4.3.1 งานวิจัย (ย้อนหลัง5 ปี)

WangNo, N., & Pichai, S. (2020). Hybrid Algorithm of Dark Chanel Prior and Guided filter for Single Image Dehazing . Creative Science, 12(2), 182–189.

5. ชื่อ นายประมูล นามสกุล สุขสกวผ่อง

5.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

5.2 ประวัติการศึกษา

ระดับ	ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)	สถาบันการศึกษา	ปีที่จบ
-------	----------------------	----------------	---------

ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2562
ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2545
	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการปิ่น)	มหาวิทยาลัยอีเทิร์นเอเชีย	2550
ปริญญาตรี	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2542

5.3 ผลงานทางวิชาการ

5.3.1 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

ธีรพล สืบชมภู ประมูล สุขสกาพอง. (2565). การพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติป่าโคกท่าสี่และป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก, วารสารวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2022) มกราคม- มิถุนายน หน้า 44-54

Suksakaophon P., Meesad P. and Unger H. 2018. ARMFEG: Association Rule Mining by Frequency-Edge-Graph for Rare Items. The Fourteenth International Conference on Computing and Information Technology. Chiang Mai, Thailand, : 13-22.

ภาคผนวก ข

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566	เหตุผลในการปรับปรุง
CIT4001 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปี 4 ประกอบด้วย การนำเสนอโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ ทรัพยากรทางปัญญา การทำงานเป็นทีม งบประมาณ และการจัดการตารางเวลาทำงาน การรายงานและการนำเสนอผลงาน การออกแบบติดตั้งและทดสอบ	ITC4001 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ITC4001 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปี 3 ประกอบด้วย การนำเสนอโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ ทรัพยากรทางปัญญา การทำงานเป็นทีม งบประมาณ และการจัดการตารางเวลาทำงาน การรายงานและการนำเสนอผลงาน การออกแบบติดตั้งและทดสอบ	แยกเป็น 2 ภาคการศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามีเวลาสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้น
CIT3005 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการที่น่าสนใจและทันสมัย โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อการรายงานและอภิปรายในกลุ่มสัมมนาและเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในการบรมสัมมนา	ITC3005 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น การค้นคว้าหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการที่น่าสนใจและทันสมัย โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อการรายงานและอภิปรายในกลุ่มสัมมนาและเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในการบรมสัมมนา <u>ศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำมาสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>	เพิ่มในส่วนการศึกษาข้อมูล หรือ ความต้องการในชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำมาเป็นหัวข้อวิจัยหรือโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
CIT4103 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล หลักการ องค์ประกอบของคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบคลังข้อมูล การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล เทคโนโลยีโอแลป หลักการขุดค้น	ITC4103 เหมืองข้อมูลเทคนิคการพยากรณ์สำหรับวิทยาการข้อมูล หลักการขุดค้นข้อมูล กระบวนการขุดค้นข้อมูล การเตรียมข้อมูลสำหรับการขุดค้นข้อมูล เทคนิคการขุดค้น	ปรับเพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในภาคธุรกิจมากขึ้น

ข้อมูล กระบวนการชุดค้นข้อมูล การเตรียมข้อมูล สำหรับการชุดค้นข้อมูล เทคนิคการชุดค้นข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ตลาดข้อมูล การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล การแบ่งประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล และการประยุกต์ใช้งาน	ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ตลาดข้อมูล การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลการแบ่งประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล และการประยุกต์ใช้งาน กระบวนการของวิทยาการข้อมูล ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างมโนภาพของข้อมูล กรณศึกษาและหัวข้อการประยุกต์ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ	
CIT4104 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส หลักการสำคัญของเว็บเซอร์วิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส การกำหนดนิยามภาษาและข้อมูลไคเร็กทอรี บริการรายชื่อเว็บเซอร์วิสสภาพแวดล้อมระบบบริการแนวทางการพัฒนาเว็บเซอร์วิสกับสถาปัตยกรรมเชิงบริการหัวข้อด้านความมั่นคงหน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐานและแหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเว็บเซอร์วิสเพิ่มเติม การฝึกพัฒนาโปรแกรมเว็บเซอร์วิสภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสร้างตัวอย่างบริการและการใช้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านเครือข่าย	ITC4104 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและไมโครเซอร์วิส หลักการพื้นฐานของเว็บเซอร์วิสและไมโครเซอร์วิส ยูอาร์แอล ยูอาร์ไอ ลักษณะของข้อมูล บนเว็บสถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส ภาษาอธิบายบริการเว็บ (ดับเบิลยูเอสดีแอล) บริการเว็บแบบ โซป บริการแบบเว็บเรส บริการเว็บแบบเรสฟูลเอพีไอ การจำลองเว็บเซอร์วิสและไมโครเซอร์วิส การ รวมกันและการนำไปใช้งาน ความมั่นคงปลอดภัยของเว็บเซอร์วิส ช่องทางสื่อสาร การพิสูจน์ตัวตน สิทธิในการใช้งาน ช่องโหว่	ปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
	ITC4202 การประมวลผลภาพเบื้องต้น หลักการภาพดิจิทัล การสร้างภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงคุณภาพภาพ การกรองภาพ การบูรณะภาพ การแบ่งส่วนภาพ การบีบอัดภาพ การซ้อนทับภาพ การ	วิชาใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษาใช้เป็นการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

	แทนและการพรรณนาภาพ การประมวลผลภาพสี การประยุกต์การประมวลผลภาพดิจิทัลในปัจจุบัน	
	ITC4203 การเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน ปัญหาการเรียนรู้ องค์ประกอบและชนิดของการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้ของ เครื่องแบบมีผู้สอน หลักการและวิธีการทางสถิติสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน การ ถดถอยและเรกูลาร์ไรเซชัน การประเมินตัวแบบ การเกินความเหมาะสม การจำแนกเชิงเส้น ต้นไม้ตัดสินใจ เค-เนียร์เรสต์เนเบอร์ นาอ์ฟเบย์ ชัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ายประสาทเทียม การ ประยุกต์กับปัญหาการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน ตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	วิชาใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษาใช้เป็นการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
	ITC4204 การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การศึกษาพื้นฐานและหลักการการสร้างและออกแบบเกมส์โดยใช้โปรแกรมสำหรับสร้างเกมส์ การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบเกมส์สามมิติ การสร้างโลกเสมือนในเกมส์ การออกแบบกราฟิก ระบบแสง การคำนวณทางฟิสิกส์ การจัดการเสียง ระบบการแสดงวัตถุพื้นผิว การแสดงแอนิเมชัน การเขียนคริปส์คำสั่ง	วิชาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของตลาด

ภาคผนวก ค

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)



คำสั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ ๐๔๔ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ ๔๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.ประมุข	สุขสกว่อง	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.ธีรพล	สีบชมภู	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ	วังโน	กรรมการ
๔. อาจารย์ชาติรี	ทองวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ	ยางศิลา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thailand Qualifications Framework for Higher Education) ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(อาจารย์ ดร.ธีรพล สีบชมภู)

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคผนวก ง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด มหาชน(



**บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ระหว่าง**

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ฉบับนี้ ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๑๓ หมู่ ๑๒ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ๒๓๒ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “องค์กรร่วมผลิต” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือทางวิชาการในการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับประสบการณ์การทำงานในสภาพจริงขององค์กรร่วมผลิตที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนา คุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษา ให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามที่กำหนด รวมทั้ง ร่วมกันส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและองค์กรร่วมผลิต

๒. แนวทางการร่วมมือ ประกอบด้วย

๒.๑ องค์กรร่วมผลิต ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุน ดังนี้

๒.๑.๑ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในการพัฒนา บริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด

๒.๑.๒ มอบหมายให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยมีคุณวุฒิ ความรู้ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอน หรือที่เลี้ยงทำหน้าที่สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๑.๓ ร่วมมือกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในการออกแบบระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง เพื่อให้นักศึกษาสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้

๒.๑.๔ เปิดโอกาสให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยร่วมจัดการเรียนการสอนกับบุคลากรในองค์กรร่วมผลิต

๒.๑.๕ อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในองค์กรร่วมผลิต ตามความเหมาะสมและจำเป็น เช่น ข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ในหลักสูตร

๒.๑.๖ ร่วมมือกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเทียบเคียงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning benchmark) ของนักศึกษา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

๒.๑.๗ พิจารณากำหนดค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

๒.๑.๘ ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน และ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ มหาวิทยาลัย ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุน ดังนี้

๒.๒.๑ ร่วมมือกับบุคลากรจากองค์กรร่วมผลิตพัฒนา บริหารหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด

๒.๒.๒ ร่วมมือกับบุคลากรในองค์กรร่วมผลิตออกแบบระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง เพื่อให้นักศึกษาสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้

๒.๒.๓ มอบหมายให้คณาจารย์ทำหน้าที่ร่วมจัดการเรียนการสอนกับบุคลากรในองค์กรร่วมผลิต

๒.๒.๔ พัฒนาศูนย์กลางในองค์กรร่วมผลิตให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล ให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

๒.๒.๕ ร่วมมือกับบุคลากรในองค์กรร่วมผลิตเทียบเคียงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

๒.๒.๖ เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรร่วมผลิตสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดตามความเหมาะสมและจำเป็น เช่น ข้อมูล ข่าวสาร วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตร

๒.๒.๗ อำนวยความสะดวกให้คณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน เช่น การกำหนดภาระงาน การจัดสรรทรัพยากรสำหรับการเดินทาง การติดต่อประสานงาน และการจัดการเรียนการสอนในองค์กรร่วมผลิต

๒.๒.๘ ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานในองค์กรร่วมผลิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด

๒.๒.๙ ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ในองค์กรร่วมผลิต

๒.๓ ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและมีการพัฒนา
บุคลากรร่วมกันทั้งการแลกเปลี่ยนวิทยากร และการศึกษาวิจัย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๔ ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การทำงานร่วมกัน

๒.๕ ให้ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ตามที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย

๓. การบังคับใช้

บันทึกข้อตกลงนี้ มีอายุ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนาม ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายอาจพิจารณาและตกลง
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เพื่อให้เกิดความเหมาะสมได้ โดยให้จัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฯ นี้ และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิกข้อตกลงความร่วมมือฯ นี้ ก็สามารถทำได้
โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ได้จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้อง
ทุกประการ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดทั้งหมดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน
และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงนาม ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต กำมันตะคุณ)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัย

ลงชื่อ.....

(นายวิฑูร สุริยวานกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

องค์กรร่วมผลิต

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พยาน

ลงชื่อ.....

(นายเข้มชาติ สังฆะคาม)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

พยาน

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน)

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พยาน

ภาคผนวก จ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565



ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง สร้างโอกาสในการได้งานทำ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง กำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ แห่งกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๕”

๒. ในประกาศนี้

“สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education - CWIE)” หมายถึง การจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ (Experiential Education) อิงฐานสมรรถนะ (Competencies - based) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันออกแบบและร่วมพัฒนา (Co-design) โดยให้นักศึกษาได้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Workplace) เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง ได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา (Ready to Work)

“ผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา ฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ หรือการเรียนรู้จริงในที่ทำงาน ระหว่างการศึกษา

“สมรรถนะ” หมายถึง ระดับความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคลเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน โดยมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

“อาจารย์ประจำ” หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา กำหนด หรือบุคคลในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

“อาจารย์ประจำหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบหรืออนุมัติ มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน

“สถานประกอบการ” หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานภาครัฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคประชาสังคม

“คณาจารย์นิเทศ” หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำงานแก่นักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการทำงาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้งติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการทำงานและการเขียนรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา

“ผู้นิเทศงาน” หมายถึง บุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ สอนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

๓. หลักเกณฑ์ในการกำหนดหน่วยกิตหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และต้องกำหนดหน่วยกิตในการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค ทั้งนี้ ๑ หน่วยกิต ต้องมีการปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง

๔. แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

๔.๑ แนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

๔.๑.๑ หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สามารถจัดได้ในทุกหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิในระดับดังกล่าว

๔.๑.๒ กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้จบหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติงานตามวิชาชีพหรือตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (Hard Skill) และทักษะทั่วไป (Soft Skill) โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา ต้องมีอย่างน้อยสี่ด้าน ดังต่อไปนี้ (๑) ด้านความรู้ (๒) ด้านทักษะ (๓) ด้านจริยธรรม (๔) ด้านลักษณะบุคคล

๔.๑.๓ กำหนดปัจจัยนำเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด อาทิ เนื้อหาสาระ รูปแบบการเรียนการสอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ประกอบการเรียน คุณสมบัติคณาจารย์นิเทศ คุณสมบัติผู้นิเทศงาน สัดส่วนการเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติงาน สถานที่เรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติงาน และการวัดผลการศึกษา

๔.๑.๔ สภาสถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีคณาจารย์นิเทศเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยแก้ปัญหา นิเทศการปฏิบัติงานทั้งก่อน ระหว่างและหลังปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และสถานประกอบการจัดให้มีผู้นิเทศงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล วางแผนการปฏิบัติงาน สนับสนุน อำนวยความสะดวกและสอนงาน นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

๑) คุณสมบัติคณาจารย์นิเทศ

(๑) มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และผ่านการอบรมการนิเทศงานเพื่อให้มีสมรรถนะในการทำหน้าที่คณาจารย์นิเทศ ตามหลักสูตรที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด ในกรณีที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทยที่มีความร่วมมือให้มีผู้ทำหน้าที่คณาจารย์นิเทศ โดยมีสมรรถนะที่เทียบเคียงได้

(๒) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่

๒) คุณสมบัติผู้นิเทศงาน

เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือใกล้เคียงหรือเป็นผู้มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาไปปฏิบัติงาน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ทำหน้าที่นิเทศไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นิเทศงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด เพื่อให้มีสมรรถนะในการทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศงาน

๔.๑.๕ การวัดและประเมินผลหลักสูตร

๑) มีระบบและกลไกการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามสมรรถนะที่สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันกำหนด

๒) มีระบบการติดตาม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่กำหนด

๔.๑.๖ การประกันคุณภาพการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการทำประกันคุณภาพหลักสูตรตามประกาศของกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพให้มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดได้ โดยให้ถือว่าหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ

๔.๒ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา

๔.๒.๑ การบริหารจัดการความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา

๑) ก่อนการปฏิบัติงาน

(๑) มีนโยบายหรือแผนการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พร้อมทรัพยากรสนับสนุน

(๒) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการทำงาน มาตรฐานและประโยชน์ของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ การจัดอบรม เผยแพร่บนเว็บไซต์ จัดทำคู่มือ

(๓) มีระบบและกลไกแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ

(๔) มีระบบสนับสนุน ประกอบด้วย การจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ จัดระบบนิเทศให้คณาจารย์นิเทศที่ยังไม่มีประสบการณ์การนิเทศ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มีระบบติดตามประเมินผล และการกำหนดภาระงานของผู้ดำเนินการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

- ๔ -

(๕) ร่วมกับสถานประกอบการออกแบบหลักสูตร กลไกการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การทำงานที่เน้นสมรรถนะนักศึกษา รวมทั้งออกแบบระบบการบริหารจัดการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

(๖) ทำความตกลงกับสถานประกอบการให้นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ได้รับค่าตอบแทน หรือสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นตามลักษณะงาน อาทิ ที่พัก อาหาร รถรับ-ส่ง

(๗) มีการจัดทำข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นจากผลงาน ของนักศึกษาขณะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน อาทิ การระบุชื่อและ ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ หรือจัดสรรผลประโยชน์ให้นักศึกษา ผู้คิดค้นอย่างเหมาะสม

(๘) มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านทฤษฎีทั่วไป วิชาชีพ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ ทักษะทางด้านอารมณ์ สังคม ภาษา ดิจิทัล โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง (อาจจัดครั้งเดียวหรือหลายครั้ง)

(๙) จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานจริง

๒) ระหว่างการปฏิบัติงาน

(๑) มีการนิเทศของคณาจารย์นิเทศ อย่างน้อย ๑ ครั้ง และใช้เวลา ในการนิเทศไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมงต่อครั้ง

(๒) มีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา จากการปฏิบัติงานระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน และมีการปรับปรุงในกรณีที่นักศึกษา ยังไม่เกิดสมรรถนะตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ระหว่างการปฏิบัติงาน หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้น ๆ ไม่รวมถึงการไปศึกษาดูงานและการนิเทศออนไลน์

๓) หลังการปฏิบัติงาน

(๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

(๒) คณาจารย์นิเทศตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการเขียน รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้นักศึกษาที่มาปฏิบัติงาน

(๓) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานกับนักศึกษารุ่นน้อง คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์ สาขาวิชา และอาจมีผู้นิเทศงานในสถานประกอบการร่วมด้วย เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและ การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานต่อไป

(๔) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติม

(๕) ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และอื่น ๆ ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

๔.๒.๒ การบริหารจัดการความร่วมมือของสถานประกอบการ

๑) ก่อนการปฏิบัติงาน

(๑) มีนโยบายหรือแผนเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานพร้อม

ทรัพยากรสนับสนุน

- ๕ -

(๒) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการทำงาน มาตรฐานและประโยชน์ของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ

(๓) จัดให้มีสารสนเทศเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ

(๔) ร่วมออกแบบหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะนักศึกษา และระบบบริหารจัดการกับสถาบันอุดมศึกษา

(๕) จัดให้มีการพร้อมด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ระบบการรายงานตัวและระบบรายงานการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

(๖) จัดให้นักศึกษาที่มาปฏิบัติงานได้รับค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นตามลักษณะงาน อาทิ ที่พัก อาหาร รถรับ-ส่ง

(๗) มีการจัดทำข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นจากผลงานของนักศึกษาขณะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน อาทิ การระบุชื่อและประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ หรือจัดสรรผลประโยชน์ให้นักศึกษาผู้คิดค้นอย่างเหมาะสม

(๘) ปฐมนิเทศให้นักศึกษาที่มาปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร กฎระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรมองค์กร

๒) ระหว่างการปฏิบัติงาน

(๑) มอบหมายภาระงานหรือโครงการที่ตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาที่มาปฏิบัติงาน

(๒) จัดให้นักศึกษาที่มาปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา

(๓) อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(๔) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศงาน

(๕) มีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาจากการปฏิบัติงานระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน และมีการปรับปรุงในกรณีที่นักศึกษายังไม่เกิดสมรรถนะตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ระหว่างการปฏิบัติงาน หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้น ๆ ไม่รวมถึงการไปศึกษาดูงานและการนิเทศออนไลน์

๓) หลังการปฏิบัติงาน

(๑) จัดให้นักศึกษามีการเสนอผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ได้รับต่อผู้นิเทศงาน พนักงานในแผนกและผู้บริหารสถานประกอบการ

(๒) ผู้นิเทศงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้กับนักศึกษาที่มาปฏิบัติงาน

(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรของตนเอง

- ๖ -

๔.๒.๓. การบริหารจัดการความร่วมมือของนักศึกษา

๑) ก่อนการปฏิบัติงาน

- (๑) ศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการที่จะไปปฏิบัติงาน
- (๒) เลือกสถานประกอบการที่จะไปปฏิบัติงาน (ตามความสนใจ)
- (๓) จัดทำใบสมัครงานและประวัติ
- (๔) เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน อาทิ ทักษะทางด้านอารมณ์ สังคม ภาษา ดิจิทัล ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมไปถึงการพัฒนาตนเอง
- (๕) จัดทำบันทึกความคาดหวังที่ต้องการก่อนปฏิบัติงาน

๒) ระหว่างการปฏิบัติงาน

- (๑) รายงานตัวต่อผู้รับผิดชอบและหัวหน้าแผนก ณ แผนกที่นักศึกษาต้องปฏิบัติงาน
- (๒) มาปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา
- (๓) ทำรายงานประจำวันและประจำสัปดาห์ โดยแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกระหว่างการปฏิบัติงานในแบบการวิเคราะห์สะท้อนคิดตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้
- (๔) ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อผู้รับผิดชอบและคณาจารย์นิเทศตามข้อตกลงร่วมกัน

(๕) ส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิเทศและผู้รับผิดชอบก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามที่คณาจารย์นิเทศและผู้รับผิดชอบแนะนำให้เรียบร้อย

(๖) ประเมินคณาจารย์นิเทศ และผู้ปฏิบัติงานตามแบบประเมินที่สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันกำหนด

ทั้งนี้ ระหว่างการปฏิบัติงาน หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้น ๆ ไม่รวมถึงการไปศึกษาดูงานและการนิเทศออนไลน์

๓) หลังการปฏิบัติงาน

(๑) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้จากสถานประกอบการให้คณาจารย์นิเทศและผู้ปฏิบัติงาน

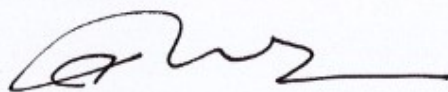
(๒) เสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในการสัมมนาวิชาการ ระหว่างคณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

(๓) วิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมินของคณาจารย์นิเทศ ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และหาแนวทางพัฒนาตนเอง

(๔) ทำรายงานสรุปความคิดเห็นและความรู้สึกในการปฏิบัติงานทั้งหมดในแบบการวิเคราะห์สะท้อนคิดตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อทำการประเมินและวิเคราะห์พร้อมหาแนวทางการพัฒนาตนเอง

- ๗ -

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิก)
ประธานกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

ภาคผนวก ฉ

การสำรวจข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตร

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้มาจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะจากข้อมูลผู้ใช้งานบัณฑิต คือสถานประกอบการในพื้นที่ โดยการจัดเสวนาเพื่อสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเก็บข้อมูลจากการนิเทศนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์ทำงานที่สถานประกอบการ ข้อมูลจากศิษย์เก่า การสำรวจข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถม ตลอดจนข้อมูลที่รวบรวมเป็นสถิติโดยเว็บไซต์จัดหางาน JobsDB.com เป็นข้อมูลที่รวบรวมในปี คศ. 2021 ซึ่งเป็นปีที่ทางสาขาวิชาได้เริ่มกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร

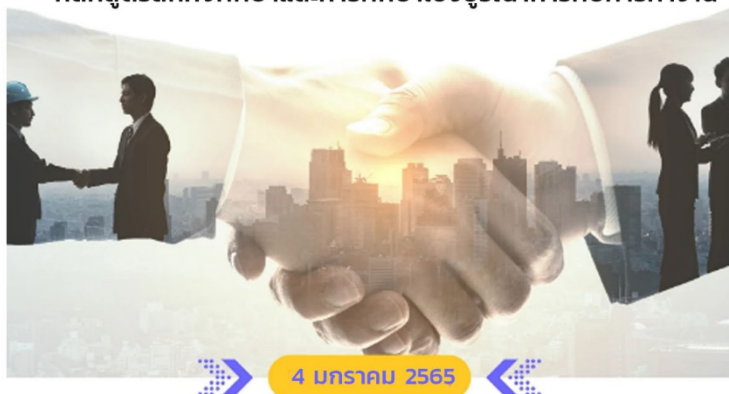
การเสวนา หัวข้อ .ทิศทางการพัฒนากำลังคนสู่เทคโนโลยีอนาคต วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม มั่นปลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน



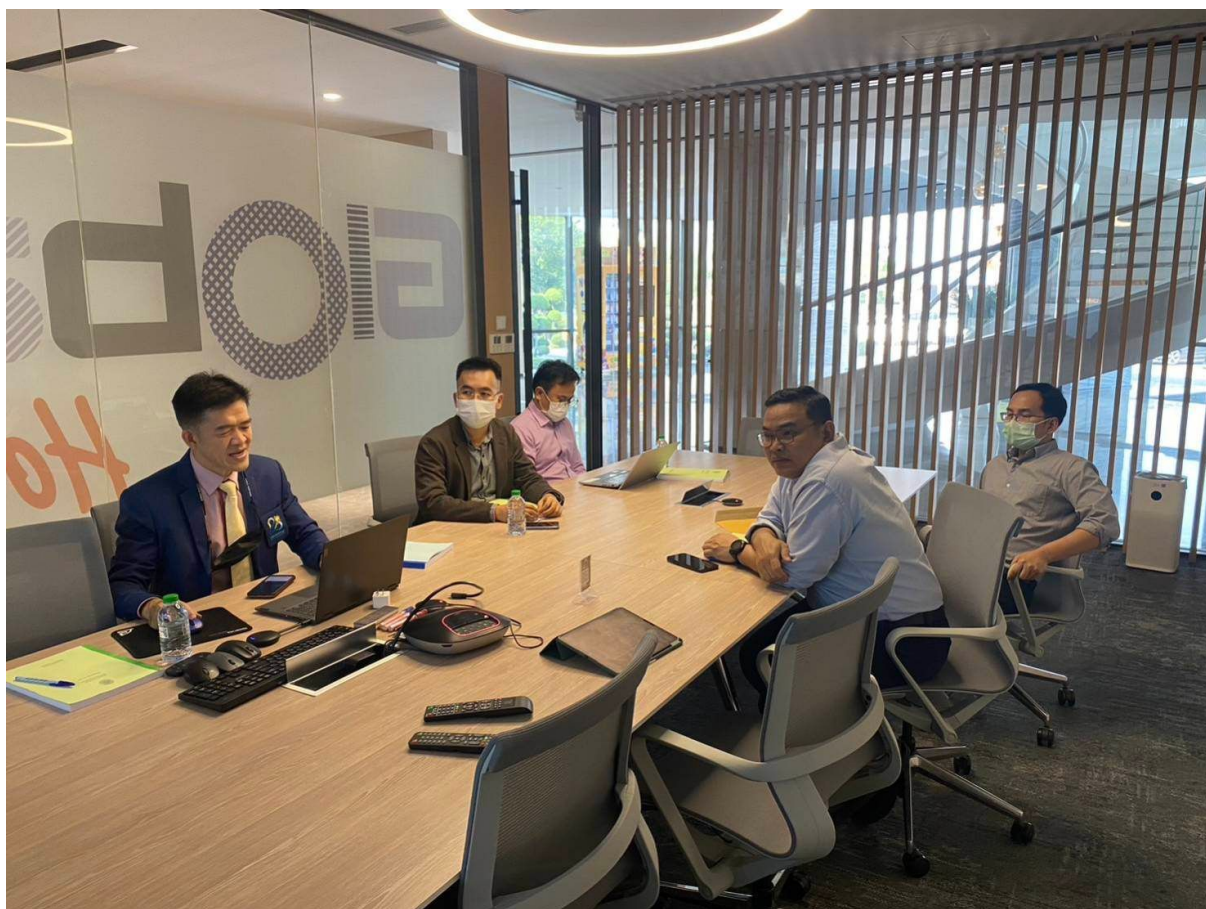
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน



4 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

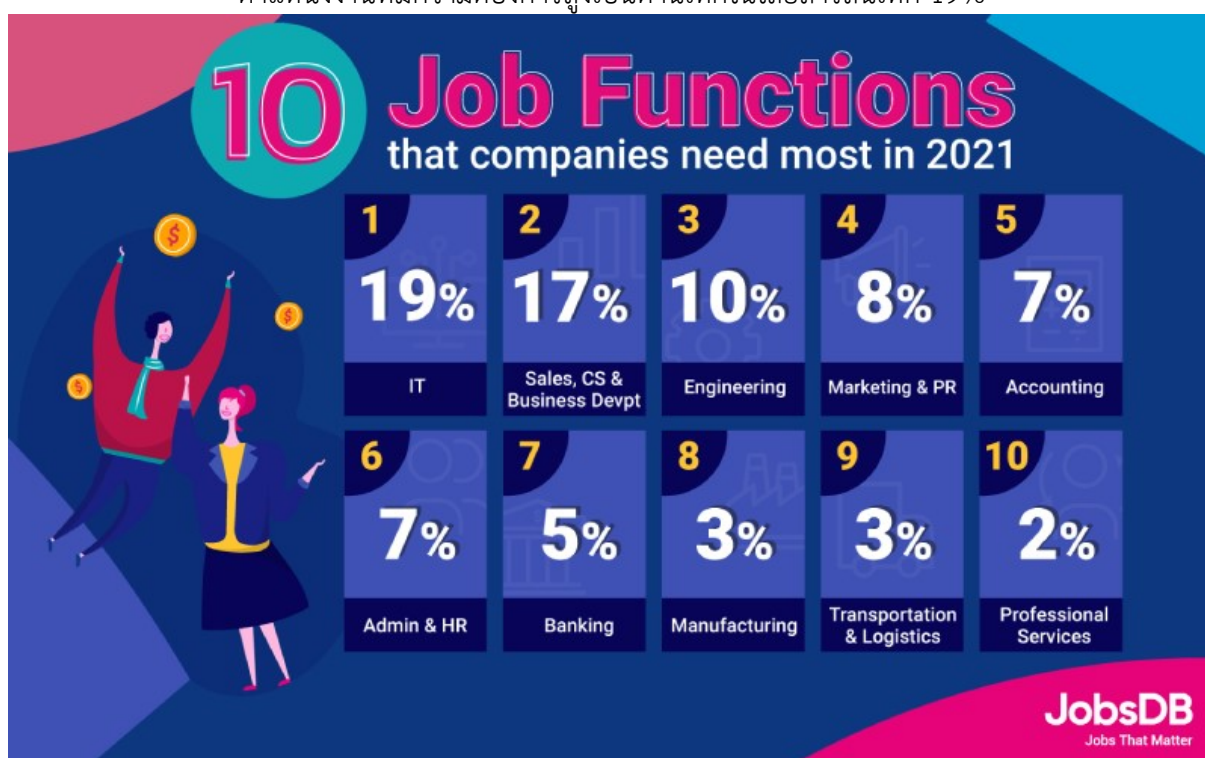




ผลการสำรวจ Salary Report 2021 จาก JobsDB.com



ตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 19%



งานระดับปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมคือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบไปด้วย Programmer และ IT Support



งานระดับบริหารที่ได้รับความนิยมอันดับ #2 คือ
IT Manager และ IT Project Manager



งานระดับผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับความนิยมอันดับ #1 คือ
E-commerce



ความต้องการทางด้าน Hard Skill Soft Skill และ Meta Skill

